أمن البيانات

Data Security

د.حسن عبدالله باسواد

قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم التطبيقية

جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا

مقدمة:

يحكى أن نمراً هجم على شابين يتجولان في الغابة، فاستعدا للهرب، لكن أحدهم قبل الهرب ربط حذاءه جيدا، فسأله الآخر: هل تريد أن تسبق النمر؟ فأجاب: طبعا لا، ولكني أريد أن أسبقك أنت، لكي لا أكون أول ضحايا النمر!!!

النمر هو الخطر (Risk)، والغابة هي الشبكة (Net)، وربط الحذاء هي تطبيقات الحماية (Protect Application)، الشاب الأول هو المستخدم الذكي (Intelligent User)، والثاني هو الضحية (Victim).

لعل هذه القصة أعطتنا صورة مبسطة وواضحة عن مفهوم أمن البيانات، فالمخاطر كثيرة ومتنوعة وتحتاج إلى تطبيقات للحماية متنوعة ومتطورة، وكلما زاد الطلب على المعلومات، لابد من تيسير الوصول للمعلومات، وهنا تبرز مخاطر جديدة. من بينها أخطار ضياع هذه المعلومات الثمينة، أو سرقتها، أو تلفها، أو إساءة استعمالها والذي يترتب عليه ضرر كبير. وعندما أصبحت البيانات مسجّلة إلكترونياً ومتوفرة على حاسبات الشبكة، صارت معرضة للسرقة والتلف والضياع أكثر منها إذا كانت نفس المعلومات مطبوعة على الورق وحبيسة الملفات. فالدخلاء واللصوص ليسوا بحاجة إلى أن يدخلوا مكتب أو بيت، وقد لا يكونوا حتى من نفس البلاد. لأنه يمكنهم أن يسرقوا أو يعبثوا بالمعلومات بدون لمس قطعة ورق أو حتى نسخة منها. فهم قادرون على أن ينشئوا ملفات إلكترونية جديدة بتشغيل برامجهم الخاصة وفوق ذلك يخفون دليل عملهم هذا غير المخوّل.

مفاهيم الأمن الأساسية:

هناك ثلاثة مفاهيم أمنية أساسية مهمة للمعلومات: سريّة (Confidentiality) وتكامل (Integrity) وتوفر (Availability). وهناك ثلاثة أخرى تتعلّق بالأشخاص الذين يستخدمون تلك المعلومات: تحقق (Authentication) وتخويل (Authorization) وعدم إنكار (Nonrepudiation).

عندما تُقرأ أو تُنسخ المعلومات من قبل شخص ما ليس مخوّل لعمل كهذا، تعرف هذه العملية بـ(فقدان السريّة). بعض أنواع المعلومات، لها سريّة خاصة ومهمة جداً. من أمثلتها معلومات الأبحاث والمعلومات الطبية وسجلات التأمين ومواصفات المنتجات الجديدة وإستراتيجيات شركات الإستثمار. في بعض المواقع، قد يكون هناك إلتزاماً قانونياً

بحماية سرية الأفراد. هذا معمول به في المؤسسات المالية والبنوك وفي الأعمال التجارية التي تقرض الزبائن أو تصدر بطاقات الإئتمان وفي المستشفيات وعيادات الأطباء والمختبرات الطبية ومكاتب الضرائب وغيرها.

يمكن الحصول وبسهولة على المعلومات ما دامت متوفرة على شبكة غير آمنة، وبالتالي التعديل في محتواها، وتعرف هذه العملية بـ(فقدان التكامل). هذا يعني بأنّ التعديلات غير المخوّلة سواء بالخطأ البشريّ أو العبث المتعمّد تجعل المعلومات تفقد سلامتها أو تكاملها وخصوصاً المعلومات الحرجة كالبيانات المالية وإنتقال الأموال إلكترونياً وأنظمة الحجز الآلي والبيانات العسكرية.

كما يمكن للمعلومات أن تمحى أو تصبح صعبة الوصول مما يؤدي إلى (فقدان توفر البيانات). هذا يعني بأنّ المستخدمين المخوّلين لا يستطيعون الحصول على ما يحتاجون. إن توفر المعلومات في أغلب الأحيان الخاصيّة الأكثر أهمية في الأعمال التجارية الخدمية التي تعتمد على المعلومات (ومثال على ذلك جداول شركات الطيران وأنظمة الحجز والجرد على الإنترنت). توفر الإتّصال بالشبكة للمستخدم مهم للحصول على خدماتها. عندما لا يستطيع المستخدم الدخول إلى الشبكة أو إلى خدمات معيّنة على الشبكة، يواجه مشكلة (منع الخدمة) (Denial of Service) (DoS).

إن معنى التحقق هو تحديد هوية الأشخاص المعنيين، عن طريق إجراءات معينة، كالأسماء والمسميات (مثل الأسماء والعناوين)، أو المحمولات (مثل بطاقة الإئتمان وما شابهها)، أو المعرفات (مثل إسم المستخدم وكلمة السر)، أو المقاييس الحيوية، سواء السلوكية (مثل الإمضاء وطريقة المشي وغيرها)، أو الطبيعية (مثل البصمة وقزحية العين وغيرها). أما التخويل فهو حق إستخدام نشاط معين من قبل مستخدم معيّن (أو نظام حاسوب)، مثل قراءة ملف أو تشغيل برنامج معين أو الوصول لخدمة. التحقق والتخويل يسيران معاً ويكملان بعضهما. فالشخص يجب أن يحقّق قبل أن يخوّل بتنفيذ نشاط معين. وعندما تكون وسائل التحقّق والتخويل متنوعة لا يستطيع الشخص أن ينكر أي نشاط قام به وهو ما يعرف بـ(عدم الإنكار).

أهمية أمن البيانات:

من السّهل جدا الحصول غير المخوّل على المعلومات وذلك في بيئة مشبّكة غير آمنة، ومن الصعب معرفة الدخلاء. حتى وإن كان المستخدم لا يرى في حاسوبه شيئاً مهماً،

فقد يعتبر الدخلاء ذلك الحاسوب "وصلة ضعيفة"، يسمح لهم بالوصول غير المخوّل إلى أنظمة ومعلومات المنظمة. وقد يرى في حاسوبه برامج غير مؤذية على ما يبدو لكنها قد تعرّض نظام المنظمة كله للإختراق. فقد يحصل الدخلاء من خلال هذه الوصلة الضعيفة على عناوين أجهزة النظام أو برامج تشغيلية أو ملفات مهمة أو الطرق المتبعة في التحقق أو الوصول أو خوارزميات التشفير المستخدمة في النظام، وهكذا يخترق أمن النظام.

فالإنترنت ليست منيعة، فالكل مهدد سواء كانوا بنوك أو شركات، أو مواقع حكومية أو جامعات، أو مواقع تجارة إلكترونية أو حتى مزودي خدمة إنترنت (ISP).

أما نتائج هذه الإختراقات فهي: ضياع وقت ليس بالبسيط حتى تتعافى من المشكلة، ونقصان في معدل الإنتاج، وخسارة جسيمة في جهود الموظّفين وتتبعها خسائر مالية، وخسارة أخرى في المصداقية وضياع فرص كسب سوق العمل لأنك لم تعد قادراً على التنافس، بالإضافة للمسؤولية القانونية.

الحوادث الأمنية:

نقصد بها أي حادثة (Incident) أو نشاط متعلّق بالشبكة يفضي إلى نتائج أمنية سلبية. هذا يعني عادة بأنّ النشاط ينتهك بوضوح أو ضمنياً سرية الخصوصية. الحوادث الأمنية تأتي بأشكال وأحجام ونتائج مختلفة. فقد تأتي من أي موقع على الإنترنت، بالرغم من أن بعض الهجمات تشنّ من أنظمة أو شبكات معينة وبعضها يتطلّب من المهاجم معرفة الوصول إلى الحسابات الخاصّة بالمشتركين. التطفل أو (الدخول غير المصرح) قد يكون حدثاً بسيطاً نسبياً يتضرر منه موقعاً واحداً أو حدثاً كبيراً تتضرر منه عشرات أو آلاف المواقع.

أما الهجوم المثالي فيعني التمكّن من الدخول إلى حساب مستخدم ما، دخولاً مميّزاً، ويستعمل نظام الضحيّة كمحطة إنطلاق للهجمات على المواقع الأخرى. وهذا محتمل، وممكن إنجاز كلّ هذه الخطوات يدوياً في زمن قصير لا يزيد عن دقيقة واحدة، وبالأتمتة يقل الوقت إلى أبعد حد.

جدول يبين عدد حوادث الإنترنت للفترة 1988-2003م

السنة	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
الحوادث	6	132	252	406	773	1334	2340	2412	2573

السنة	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003*
الحوادث	2134	3734	9859	21756	52658	82094	76404

المصدر: CERT® Coordination Center

* عدد الحوادث حتى نهاية يونيو 2003م

أنواع الحوادث:

الحوادث يمكن أن تصنّف بشكل عام إلى عدّة أنواع: التقصي والمسح وكشف الحساب وكشف الجذر واقتفاء الأثر ونكران الخدمة وإستغلال الثقة والشيفرة الخبيثة وهجمات البنية التحتية.

- **التقصّي Probe:**

وهي المحاولات المتكررة غير العادية التي في النهاية تمكّن من الدخول إلى نظام أو لإكتشاف المعلومات حول النظام. مثال محاولة الوصول إلى حساب غير مستعمل. التقصّي هو المكافئ الإلكتروني لإختبار مقابض الأبواب لإيجاد باب مفتوح سهواً للدخول السهل عبره. التقصّي أحياناً يخلف حوادث أمنية أكثر جديّة، لكنه في أغلب الأحيان نتيجة الفضول أو الإرباك.

- **المسح Scan:**

المسح ببساطة هو عدد كبير من محاولات التقصي بإستعمال طريقة آلية. المسح يمكن أن تكون نتيجته التشكيل الخاطئ أحياناً أو خطأً آخر، لكنّه في أغلب الأحيان يعتبر مقدمة لهجوم أكثر توجيهاً ودقةً على الأنظمة الضعيفة.

- **كشف الحساب Account Compromise:**

وهو الإستعمال غير المخوّل لحساب مستخدم من قبل شخص ما غير المالك الأصلي للحساب، بدون استخدام مستوى السرية والإمتيازات (امتيازات مدير النظام أو مدير الشبكة مثلاً). كشف الحساب قد تعرّض الضحيّة لضياع بيانات مهمة، أو سرقة بيانات، أو سرقة الخدمات. عدم الوصول إلى مستوى الجذر (وهو مستوى المدراء) يعني بأنّ

الضرر يمكن أن يكون تحت السيطرة، لكنه – أي مستوي المستخدم – في أغلب الأحيان نقطة عبور للوصول إلى عمق النظام.

- **كشف الجذر Root Compromise:**

كشف الجذر مشابه لكشف حساب المستحدم، غير أن ذلك الحساب الذي كُشف له إمتيازات خاصّة في النظام. المصطلح "الجذر" مشتقّ من حسابات أنظمة اليونيكس التي تعطي المستخدم امتيازات غير محدودة، أو ما يسمى بإمتيازات ال"Superuser". الدخلاء الذين ينجحون في كشف الجذر يمكن لهم معرفة أيّ شئ حول نظام الضحيّة، يتضمن ذلك تشغيل برامجهم الخاصة، تغيير كيفية عمل النظام، بالإضافة إلى إخفاء آثار تدخلهم.

- **إقتفاء الأثر Packet Sniffer:**

وهو عبارة عن برنامج يرصد حركة رزم البيانات المرسلة عبر الشبكة. تلك البيانات قد تتضمّن أسماء المستخدمين، أو كلمات السر، ومعلومات أخرى خاصة تسبح في الشبكة في هيئة النصّ الصريح غير المشفر. وبإمتلاك ربما مئات أو آلاف من كلمات السر يستطيع الدخلاء المقتفون للأثر أن يشنّوا هجمات واسعة الإنتشار على أنظمة كثيرة. تركيب مثل هذه البرامج لا يهدف إلى وصول مميّز بالضرورة. لكن في الأنظمة متعددة المستخدمين، إذا تم اقتفاء الأثر لرزمة البيانات دلّ ذلك على كشف للجذر.

- **منع الخدمة Denial of Service:**

هدف عملية المنع ليس لكسب وصول غير مخوّل من قبل المهاجم إلى الأجهزة أو البيانات، ولكن لمنع المستخدمين الشرعيين من الاستخدام لخدمة ما. منع الخدمة يمكن أن يأتي على أشكال عديدة. فالمهاجمون قد يغرقون الشبكة بسيل كبير من البيانات لتبطئة الحركة أو شلها أو الاستخدام المتأني والمتعمد لمصدر نادر أو محدود على الشبكة، مثل البيانات التي تحمل أوامر التحكم أو تعليق اتصالات الشبكة. وقد ينجحون في عرقلة مكوّنات مادية للشبكة أو يتلاعبون في وجهة سير البيانات، حتى المشفّرة منها.

- **استغلال الثقة Exploitation of Trust:**

الحواسيب على الشبكة في أغلب الأحيان تقوم على علاقات ثقة مع بعضها البعض. على سبيل المثال، قبل تنفيذ بعض الأوامر، يتم فحص مجموعة الحواسيب لتحديد أيٍّ منها على الشبكة مسموح له إستخدام تلك الأوامر. إذا استطاع المهاجمون أن يزوّروا هوية تمكنهم من استعمال الحاسوب المؤتمن، سيكونون قادرين على الوصول غير المخوّل إلى الحاسبات الأخرى.

- **الشيفرة الخبيثة Malicious Code:**

الشيفرة الخبيثة مصطلح عام للبرامج التي تسبّب نتائج غير مرغوبة في النظام عند تنفيذها. مستخدمو النظام عادة ليسوا مدركين خطر هذا البرنامج حتى يكتشفوا الضرر. الرمز الخبيث قد يحوي على برامج حصان طرواده أو فيروسات أو ديدان. حصان طرواده والفيروسات عادة تختفي في البرامج أو الملفات الخاصة بك ثم يديرها المهاجمون عن بعد لتفسد أكثر مما تتوقّع. أما الديدان فهي برامج ذاتية الاستنساخ تنتشر دون تدخّل يدوي بعد أن تبدأ عملها. الفيروسات أيضاً برامج ذاتية الإستنساخ، لكنها تتطلّب بعض العمل من ناحية المستخدم عادة لنشرها بشكلٍ غير مقصود إلى البرامج أو الأنظمة الأخرى. هذه الأنواع من البرامج يمكن أن تؤدّي إلى تلف جدّي للبيانات و ضياع كبير للوقت و منع للخدمة، وأنواع أخرى من الحوادث.

- **هجمات البنية التحتية للإنترنت Internet Infrastructure Attacks:**

هذه الهجمات نادرة لكنها جدّية، وتستهدف مكوّنات رئيسية في بنية الإنترنت التحتية بدلاً من أنظمة معيّنة على الإنترنت. مثل خادمات الشبكة، مزودي خدمات الإنترنت، ومواقع الأرشيفات الكبيرة التي يعتمد عليها العديد من المستخدمين. الهجمات الآلية الواسعة الإنتشار يمكن أن تهدّد البنية التحتية أيضاً. تؤثّر هجمات البنية التحتية على جزء كبير من الإنترنت ويمكن أن تعيق العملية اليومية بجدية في العديد من المواقع.

الإتجاهات المستقبلية للأمن:

هناك جهود بحثية وتطويرية جارية بهدف توفير بيئة أكثر أمناً من اليوم وفي أكثر من مجال:

أ. مراسيم الشبكة (Network Protocols):

أغلب مراسيم الشبكة قيد الإستعمال حالياً تغيّرت قليلاً عن بداياتها المبكّرة عندما أصبحت الثقة هي المعيار. ولكي يكون الأساس الذي تبنى عليه الإنترنت في المستقبل يجب أن تدرس وتبحث أمور كثيرة منها: قوة التشفير لإبقاء السرية، تنوع التحقق المشفّر لتمييز مصدر المعلومات، الإهتمام بجمع البتات(Checksum) المشفّر لإبقاء سلامة البيانات (وسلامة معلومات توجيه الحزم). كل مراسيم التشبيك الجديدة التي تحت التطوير تستعمل علم التعمية الحديث للتحقق من مصدر البيانات ولحماية سلامتها وسريتها.

لقد إقترحت اللجنة الخاصة لنظام الانترنت (ITEF) الإشارة لمرسوم إنترنت الجيل القادم (IPng)، وهو مصمّمٌ لدعم الحاجة المتزايدة للعنونة والتوجيه المرتبطة بالنمو المتزايد لإنتشار الإنترنت. يدعم (IPng) دعماً تكاملياً توثيق الخادم والزبون ويحمي السلامة وسريّة البيانات.

إنّ الإصدار الأول من (IPng) سمّي رسمياً (IPv6). ولأن إستبدال (IP) بـ (IPng) في النظام الحالي فوراً وبشكلٍ آني في كافة تطبيقات الإنترنت غير عملي، فإن (IPng) مصمّم للتعايش مع النسخة الحالية من (IP)، مع السماح للإنتقال التدريجي على مدى السنوات القادمة. إستخدامات (IPng) صارت شائعة في العديد من أنظمة التشغيل والموجهات.

كما أحرزت نجاحات في تقنيات التحقق من الهوية على نحو متزايد، توثق الأفراد (ضمن سياق صلاحياتهم الوظيفية أو الشخصية) عن طريق إستعمال البطاقات الذكية، قراءة بصمات الأصابع، تمييز الأصوات، فحص قزحية العين، وهلم جراً.

إن تحليل وتصميم وتطبيق المراسيم سيكون موضوعاً مستمراً في الأبحاث المستقبلية، هدفها الأساسي مراسيم آمنة 100 % (بمعنى مراسيم آمنة كأمان خوارزميات التشفير التي تدعمها)، لكن الباحثين حتى الآن بعيدون عن إنجاز هذا الهدف.

ب.كشف الدخلاء (Intrusion Detection):

إن الأبحاث مستمرة لتحسين قدرة الأنظمة المشبّكة والمدراء بالتحديد لمعرفة إن كانت أجهزتهم الآن تتعرض أو تعرضت لهجوم الدخلاء. كشف الدخلاء وحسب إعترافات العلماء هي المهمة الصعبة في الأبحاث والتي ما زالت في بداياتها. هناك مؤشران رئيسيان في معرفة الدخلاء: كشف نشاط غريب في الشبكة، ومعرفة نمط هذا النشاط.

إن كشف النشاط الغريب مستند على الأنماط المحددة للسلوك "الطبيعي" للشبكات وللخادمات وللمستخدمين في الوضع "الطبيعي" للعمل، وبعد ذلك يمكن إكتشاف السلوك المغاير أو الشاذ. أما أنماط السلوك الطبيعي، فتحدد عادة عن طريق فحص مجموعة البيانات على مدى وقت كافي، للحصول على عيّنة جيدة من السلوك المثالي للمستخدمين والعمليات المخوّلة لهم. لكن الصعوبة الأساسية التي تواجه الباحثين هي أن السلوك الطبيعي متغيّر جداً لاستناده على أنواع مختلفة من الأنشطة العادية. والعديد من نشاطات الدخلاء وخصوصاً الخبراء منهم، صعب تميزها عن الأعمال العادية لمستخدم مخوّل.

أما المؤشر الرئيسي الثاني لمعرفة الدخلاء وهو معرفة نمط هذا النشاط، فهنا تتم المقارنة بين أنماط نشاط الشبكة والخادم والمستخدم وبين نمط نشاط هجوم الدخيل، فيتبين لك الفرق. لكن هناك مشكلتين الأولى أن نمط النشاط محتمل التغير إذا كان ضمن إستراتيجية هجوم عامّة. والمشكلة الثانية أنّ الهجمات الجديدة، تأتي بأنماط هجوم جديدة، ولا يمكن كشفها بهذه النظرة.

أخيراً، ولدعم حاجات الشبكات المستقبلية وتقنيات كشف الدخلاء وتمييز هجماتهم المنسقة والموزعة نحن في أمس الحاجة لها مثل حاجتنا لمراسيم تدعم التعقب وإقتفاء الأثر.

ج. **هندسة البرامجيات** (Software Engineering):

نجحت الطرق الحالية لهندسة البرامجيات فقط في إدارة التعقيد الذهني للتصميم وتطبيق البرامج. أما الجوانب الأمنية في تصميم الأنظمة والبرامج فقد كانت فكرة متأخرة (عولجت في ما بعد بالإضافات والبرامج الملحقة) بدلاً من أن تكون عنصراً أساسياً ومكمّلاً للتصميم العام للأنظمة. وهذا يعني أنّ الأنظمة والبرامج المتداولة بأحجامها وتعقيداتها من المحتمل أن يكون عندها نقاط ضعف أمنيّة قابلة للاستغلال. لأن إدارة التعقيد الذهني للبرامج أمر صعب، وبالتالي تصميم الأمن في المنتجات نادر. والمعرفة الدقيقة حول الأنظمة إنتشرت بين الدخلاء، فصار معروفاً أنها أنظمة ستخترق بالرغم من الجهود الكبيرة لجعلها منيعة. لذا، مفهوم الأمن في أنظمة المعلومات يجب أن يحيط بمواصفات الأنظمة، ويقترح السلوك الذي يساهم في قابلية البقاء بالرغم من التدخلات. فقط عندها يمكن للأنظمة أن تكون متطورة ومرنة مع وجود الهجوم وقادرة على النجاة من الهجمات التي لا يمكن أن تصدّ بالكامل.

ونقصد بقابلية بقاء النظام هي قدرة النظام الإستمرار بأداء وظائف حرجة وبطريقة مناسبة ومقبولة حتى إذا كانت أجزاء هامّة من النظام معطّلة جراء الهجوم عندها نطلق تعبير النظام الرحب أو الحساس على هذا النظام.

بالرغم من أن المفاهيم والتطبيقات المتعلقة بقابلية بقاء النظام في بداياتها، لأنها تتضمّن مفاهيم تقليدية لهندسة البرامجيات مثل الموثوقية والإختبار والإعتمادية وتحمّل الأخطاء والأعطال وتصحيح الأخطاء والأداء، وأمن المعلومات. إلا أن البحوث واعدة في قابلية البقاء وخصوصاً إذا تنوعت طرق التصميم والإختبار في هندسة البرامجيات. وقد طورت برامج تطعيمية (Inoculation Tools) ستقوم بأتمتة توزيع الأمن في كافة أنحاء بناء الشبكة التحتي، لتزويد حماية شاملة من أي نقطة ضعف أمنيّة مكتشفة حديثاً. مفهوم التطعيم (Inoculation) قد يعمّم إلى تكوين شبكات تكيفية (Adaptive Network)، والتي تشمل على عناصر شبكية تعاونية موزّعة، تتبادل معلوماتها على أسس أمنية وتتغيّر بشكل سريع وتعدّل مهامها عندما تتعرض لتهديدات أمنية.

د. **برمجيات الويب ولغات اسكربت** (Web-Related & Scripting Languages)

إن تنزيل موقع غني بالمعلومات المفيدة أو المسلّية من جهاز بعيد إلى جهازك المحلي هو صلب نشاط برامج الويب أو حتى التصفح العادي، ويسترعى هذا الإنتباه من مستخدمي الويب ولكنه يقلق وبشدة خبراء الأمن، لأن هذه المعلومات قد تكون قابلة للتّنفيذ على الحاسوب مجرد الإنزال. هذا المحتوى القابل للتّنفيذ يستخدم لغات الويب ولغات اسكربت لأنها مصمّمة خصيصاً لتنفيذ مثل هذه المحتويات. هذه اللغات قد تكون لغة جافا (Java)أو أكتيف إكس (ActiveX) أو جافا اسكربت (Java Script) أو غيرها.

تشكّل لغات البرمجة المتعلقة بالويب تحدياً أمنياً جديداً لأن البرنامج المنزّل ينفذ على حاسبة المستخدم بدون الحاجة إلى أية مترجمات. هذه النشاطات يمكن أن تنشأ بمجرد النقر على أية وصلة إنترنت، أو فتح أيةّ صفحة بواسطة المتصفّح. حتى المستخدم قد لا يكون مدركاً بأنّ البرنامج نزل ونفّذ. بعض لغات البرمجة المتعلقة بالويب و بشكل خاص جافا لها ميزات أمن داخلية، لكن خبراء الأمن قلقون بشأن عدم كفاية هذه الميزات.

هناك برامج قابلة للتّنفيذ تجذب المتصفح جذباً لتنفيذها، لذا يتطلب الأمر بحوثاً أخرى في هندسة البرامج وزيادة في وعي المستخدم وهذان الأمران سيكونان ضروريين لمواجهة

أخطار الأمن. في الوقت الحاضر، يعتمد أمن المحتوى القابل للتّنفيذ على قوة تطبيقات مصممي برامج الويب المتعدّدين، وعلى الأمن المعتمد على منصات الأنظمة (Platform-Independent)، "الأجهزة الإفتراضية "وسلامة البرنامج المصدر المنفذ. وفي المستقبل من الضّروري أن يعلم المستخدمون أخطار هذا الجانب، حتى يتمكنوا من تحديد اختياراتهم الصحيحة الموثوق بها.

هـ. الوكلاء الأذكياء (Intelligent Agents):

إنّ بيئة الإنترنت المستقبلية يحتمل أن تكون على نحو متزايد معتمدة على نموذج أساسه الوكيل، لضمان تعاملات آمنة وأكثر جدية على الإنترنت. من مهام الوكلاء تنفيذ البرامج غير المرتبطة بأيّ خادم (Host) محدد أو مصدر أو أيّ موقع جغرافي أو شبكي. يؤدّي الوكلاء أية معالجة أو إتصال يحدد من قبل المستخدم، لكن واقعياً مكان التنفيذ والمعالجة يكون خارج نطاق السيطرة الإدارية للمستخدمين (وخارج السيطرة الإدارية لمنظمة المستخدم). إنّ النموذج التصوري لعملية الوكيل هو أن هناك وكيلاً ذكياً وبناءً على طلب مستخدم يذهب إلى خادم أو أكثر ليؤدي إحتسابات أو جمع معلومات، وبعد ذلك يعود بالنتيجة إلى المستخدم. نموذج عمل الوكيل قد يتراوح من جزئي إلى مستقل ذاتياً بالكامل، ودرجة الإستقلالية للوكيل قد تتفاوت في فترة بقاءه.

البيئة المستقبلية لعمل الوكيل يمكن أن تتضمن الأعمال التالية:

- ❖ الوكلاء الذين يتشاركون في المعلومات ويتعاونون لإكمال مهمّة المستخدم.
- ❖ الوكلاء الذين يحمون أنفسهم بوسائل الأمن الجوهرية لكنهم يعتمدون أيضاً على نوع من الأمن العرضي يوفّره وكلاء البناء التحتي.
- ❖ ولأن أغلب أنشطة الوكيل تحدث خارج مجال إدارة المستخدم (وبالتالي خارج إطار أيّ جدار ناري صمّم لحماية للمستخدم)، وبالتالي فالجدار الناري التقليدي له مساهمة بسيطة في الأمن.
- ❖ وكلاء حساسون يكشفون أنواع التهديدات ويزودون المستخدمين بنتائج التهديدات الحالية.
- ❖ البنية التحتية للوكيل تحمي نفسها بنفسها وتتّخذ إجراءً دفاعياً دون تدخّل من المستخدم.

مفاهيم في علم التعمية:

إنّ التّعبير علم التعمية **(Cryptology)** أو علم التشفير وفك التشفير تشتقّ من الكلمة اليونانية كريبتوس **(Kryptos)** وهي كلمة تصف أي شيء سري أو غامض أو مقنّع أو محجوب أو مخفي، وفي عالم تراسل البيانات، **(Cryptology)** يمكن أن يعرّف كالتالي:

هو العلم الذي يبحث سرية الكتابة وسرية طرق الاتصال. ولذا ترمز أو تشفر البيانات منعاً لكشف محتوياتها عبر تصنّت أو اعتراض طريقها، مستخدمين في ذلك الرسالة المشفرة (Cipher text) وطرق أخرى، لكي لا تقع إلا في أيدي الناس فقط المخول لهم رؤية الرّسالة الحقيقية (Plain text). علم التعمية (Cryptology) له تاريخ طويل وشيق. وقد أفاضت كثير من الراجع في التفاصيل التقنية وغير التقنية، ابتداء من بداياته وتحديدا من استخدامات المصريين القدماء له قبل أكثر من 4000 سنة، إلى القرن العشرين حيث لعب دورا حيويا في الحربين العالميتين. وكان أكثر المسيطرين على تطبيقات هذا العلم هم المشتغلين في الجوانب العسكرية والسياسية والحكومية . واستخدم علم التعمية لحماية الأسرار والإستراتيجيات الوطنية .

أما بعض المراجع فتعرف بالتفصيل الآتي:

Cryptography: هو دراسة الطرق الرياضية المتعلقة بموضوع أمن المعلومات.

Cryptanalysis: هو دراسة الطرق الرياضية لمحاولات كشف تقنيات التعمية.

Cryptology: هو دراسة الموضوعين السابقين معاً.

Cryptosystem: هو مصطلح عام يرجع إلى مجموعة الأسس التعموية التي تستخدم لدعم أمن المعلومات، مثل تقنية المفتاح العام والمتماثل والتوقيع الإلكتروني وغيرها.

Steganography: هي طريقة إخفاء كينونة الرسالة.

الحاجة لعلم التعمية:

مبدأ السرية غالباً يتطلّب أن تكون البيانات قد حفظت في مأمن من الوصول غير المخوّل. ودائماً الحل الأفضل للحماية هي الحماية الطبيعية (وهي وضع المعدات في مباني آمنة). لكن على أية حال، هذا ليس الخيار الصحيح دائماً (لأنه مكلف مادياً وتنقصه اعتبارات الكفاءة). وفوق ذلك معظم الحاسبات مربوطة مع بعضها بشكل مفتوح، فهي عرضة للاستلام والاستقبال عبر قنوات الاتصال التي تستخدمها.

ولحل هذه المشكلة يجب الأخذ بستة اعتبارات ملحة وهي كالتالي:

1. **السرية: (Confidentiality)** وهي ضمان بقاء البيانات الخاصّة، خاصّة وليس في متناول الجميع.
2. **التّحقق: (Authentication)** وهي ضمان هوية كل الأشخاص الذين يحاولون الوصول للبيانات.
3. **التّخويل: (Authorization)** وهي ضمان درجة صلاحية رخصة من يحاول القيام بعمل ما، بمعنى هل عنده تّرخيص أم لا.
4. **تكامل البيانات: (Data Integrity)** وهي ضمان عدم التعديّل في محتوى البيانات بشكل غير شرعي.
5. **عدم الإنكار: (Non-Repudiation)** وهي ضمان عدم إنكار بيانات أو اتصال بين طرفين كانوا قد بدأوه .
6. **توفر البيانات : (Availability)** وهي ضمان توفر البيانات على الشبكة وضمان الوصول إليها من قبل المخوّلين.

علم التعمية التطبيقي:

للاعتبارات الأمنية، علم التعمية يستخدم لتشفير البيانات المستقرّة في وسائط التخزين، أو المرسلة عبر قنوات الاتصال، لضمان عدم نجاح أي وصول غير شرعي للبيانات. كما يستخدم هذا العلم لتأمين عمليات التحقق بين أطراف النظام المختلفة عند محاولتها القيام بأي وظيفة داخل النّظام. ولأن كل طرف يرغب أن يكون صاحب صلاحيات نافذة على النّظام، فيجب عليه أن تقدّم شيء يثبت ما يقول. ذلك الشيء ما يعرف أحياناً بأوراق الاعتماد (Credentials) أو الوثائق وهناك معايير للتأكد من صلاحيات أوراق الاعتماد هذه ومن هوية مالكها الحقيقي. المثال الواضح والتقليدي لهذه الأوراق هو كلمات السر. وكلمات السر هذه تشفر لحمايتها من الاستخدام الغير شرعي.

التّخويل هي عملية تبنى على عملية **التّحقق** فبمجرد التعرف على طرف ما وذلك بتقديم أوراق اعتماده (كلمات سر، بطاقات ذكية،. . . الخ.). بعد ذلك تبدأ عملية **التخويل** وذلك بالنظر في الطّلب المقدم من هذا الطرف هل مرخص له أم لا.

أما **تكامل البيانات وعدم الإنكار** فيمكن التغلب على مشاكلها بواسطة التّوقيع الإلكتروني، وهي طريقة تضمّن سرية الأداء الموثوق بين الأطراف المختلفة.

التشفير المعتمد على المفاتيح:

في الوقت الحالي، أكثر عمليات التشفير في المجالات العملية تعتمد على المفتاح والذي هو عبارة مجموعة من البايتات، والتي تستخدم لتشفير نص صريح إلى نص مبهم والعكس عند الطلب. هناك نوعان للتشفير بالمفتاح استناداً إلى مدى توفر المفتاح للاستخدام:

1. **التشفير بالمفتاح الخاص:** وفيه يستخدم كل من المرسل والمستقبل نفس المفتاح الذي يجب أن يمرر في قناة اتصال سرية. ولأجل الاتصال يقوم الطرفان بتبادل المفتاح، وهذه العملية تعرف بعملية توزيع المفاتيح (Key Distribution)، ويجب أن تكون العملية معقدة وصعبة التخمين. إنّ الطريقة الأكثر شهرة في هذا النّوع من التشفير هي طريقة تشفير البيانات القياسية (DES)، وطرق أخرى مثل (Triple DES) و(RC 2) و(RC 4 IDEA) و(Skipjac). وتعرف هذه الطريقة أيضا بالتشفير المتماثل (Symmetric cryptography).
2. **التشفير بالمفتاح العام:** وفيه يملك كل طرف مفتاحان، مفتاح معروف للجميع ويسمى المفتاح العامّ، بينما الآخر يحفظ سرياً ولا يعرفه إلا مالكه ويسمي المفتاح الخاص. أي طرف يرغب في الاتصال سرياً مع طرف آخر، يقوم بتشفير البيانات المراد إرسالها بالمفتاح العام للمستقبل والذي يعرفه الجميع وعلى الجانب الآخر يقوم المستلم – دون غيره – بفك شفرة البيانات بواسطة مفتاحه الخاص، وذلك لأنها مشفرة بمفتاحه العام. أشهر طريقة في هذا النوع من التشفير هي (RSA) و (Diffie-Hellman) و(Merkle-Hellman).

لاحظ أن طريقة التشفير بالمفتاح العام ألغت عملية توزيع المفاتيح في الطريقة الأولى التي تتطلب وجود قناة سرية لتبادل المفاتيح الخاصّة، فلا حاجة هنا لتبادل المفاتيح فكل طرف محتفظ بمفتاحه الخاص في أمان. غير أن هناك مشكلة أخرى تبرز وهي نقص تأكيد الهوية الحقيقية للطرف المستقبل على الجانب الآخر، ولنضرب مثالاً على ذلك، إذا أراد (A) أن يتّصل مع (B)، فهو سيستعمل مفتاح (B) العام والمعروف للجميع لتشفير رسالتهّ، لكن كيف يعرف (A) بأنّ ذلك الطرف الذي أرسل له مفتاح (B) العام هو حقاً (B). هذه المشكلة تتطلّب وجود طرفاً ثالثاً موثوقاً به من الطرفين (A) و(B). هذا

الطرف الثالث الموثوق به يعرف بموثّق أو معمّد الشهادات (**CA**)، وهو يقوم بإصدار شهادات اعتماد للأطراف ويضمن صلاحيتها.

التوقيع الإلكتروني:

إن ظهور أنظمة التشفير بالمفاتيح العامّة أدت إلى ظهور مفهوم التوقيع الإلكتروني. ويمكن تلخيص سيناريو التوقيع الإلكتروني كالتالي:

1. يقوم (A) بتشفير البيانات بمفتاحه الخاصّ، وهذا بمثابة التوقيع.
2. يقوم (A) بتشفير ما ينتج من الخطوة (1) بمفتاح (B) العام ويرسل النتيجة إلى (B).
3. يقوم (B) بفك شفرة البيانات القادمة بمفتاحه الخاص، ثم يفك شفرة النتيجة بمفتاح (A) العام.
4. إذا كانت الدفعة الأولى من البيانات معروفة للمستقبل فهذا سيوثق باقي البيانات وكذا المرسل.

ملخص الرسالة:

كلا النوعين من التشفير العام والخاص يعتمدان في فحصهما لتكامل البيانات على طريقة جمع البتات (Checksum) لكنها ليست الطّريقة الموثوقة، لأن تشفير البيانات يجزأ عادة على شكل كتل صغيرة من البيانات، فيزيد احتمال حذف أو تكرار مقطع من البيانات دون تسبب أي مشاكل مع (Checksum).

خلاصة الرسالة (Message Digest) طريقة موثوقة للتأكّد من تكامل الرسالة. خلاصة الرسالة هي طريقة تعرف أيضاً " دالة الاتجاه الواحد " (One-way function)، وتعمل هذه الطريقة على النحو التالي:

تأخذ نصاً صريحاً (Plain text) وتولّد منه عشوائياً سلسلة ثابتة وقصيرة من الأحرف (Strings). هذه السلسلة تعرف بـ (Hash) وبشرط لا يمكن استنباط النّص الصريح منها عن طريق القيام بعملية عكسية. ومن هنا جاء اسمها دالة الاتجاه الواحد (One-way function).

هذه الميزة في طريقة خلاصة الرسالة جعلها تقوم بدور البصمة الرقمية (Digital Fingerprint) للرّسالة الأصلية. فأي تغيير ولو بسيط في محتوى الرّسالة الأصلية سيغيّر بشدّة في الـ(Hash).

بـالجمع بـين طريقـة خلاصـة الرسـالة والتوقيـع الإلكترونـي، نضـبط أي عبـث بمحتـوى ومصـدر الرسـالة يمكـن بعـد ذلـك إرسـالها عبـر الشّـبكة مطمئنـين. إنّ التّوقيـع الرّقمـي القياسي (DSS) مثال على هذه الطريقة وهو يعمل كالتالي:

1. يقوم المرسل بإجراء الـ(Hash) على الرّسالة المراد إرسالها.
2. يقـوم المرسـل بتشـفير الـ(Hash) بمفتاحـه الخـاصّ ويرسـل بالنتيجـة مـع الرسـالة الأصلية إلى المستلم المقصود.
3. يقـوم المسـتلم باسـتلام الرّسـالة الأصـلية مـع الـ(Hash)، ويفـك شـفرة الـ(Hash) بالمفتـاح العـامّ للمرسـل، ويقـوم أيضـا بحسـاب الـ(Hash) علـى الرسـالة الأصـلية المستلمة.
4. إذا كـان الـ(Hash) المرسل والـ(Hash) المحسوب متمـاثلان، إذن فهويـة المرسـل وتكامل الرسالة صحيحان.

الخصائص التعموية للغات:

تمتاز اللغات الطبيعية للإنسان بأنها ذات تركيب إحصائي بالغ التعقيد وقد يختلف التوزيـع الإحصـائي وعدد حروف الأبجدية من لغة إلـى أخري, ولكن جميع اللغات تمتاز بتوزيـع غيـر منـتظم وبتكراريـة عاليـة نسبياً تتيح للنـاطقين بهـا معرفـة المعنـى المقصـود حتـى لـو فقدت أو تغيرت بعض أجزاء الرسالة قليلاً .

وفي اللغة العربية علـى سبيل المثال فان التكرار النسبي يختلف من حرف إلـى آخر فـي الألفبائية العربية إذ أن بعض الحروف (كحرف الألف) ترد اكثر بكثير من حروف أخري (كحرف الظـاء مثلاً), بـل إن احتمـال ورود حـرف معين فـي نـص مكتوب يعتمـد إعتمـاداً مباشراً علـى الحرف أو الحروف السابقة لـه. فاحتمـال ورود حرف الـلام بعد الألف أكبر بكثير من باقي الحروف وإذا أخذنا حرف السين مثلاً فان احتمال ورود الثاء أو الصـاد أو الضاد بعدها أو قبلها يساوي صفراً.

ولحساب معدل المعلومات الفعلي للغة العربية فقد تم إجراء دراسات إحصـائية علـي بعض المصـادر لمعرفـة التوزيـع الإحصـائي للغـة العربيـة ومن هذه المصـادر القران الكريم الـذي يعتبـر المصـدر الصـافي للغـة العربيـة المستخدمة حتـى يومنـا هذا. كمـا أن القران الكريم يمثـل نصـاً طـويلاً متنوعـاً بمـا فيـه الكفايـة (77888 كلمـة و 402871 حرفـاً بمـا فيهـا

الفراغات بين الكلمات بمعدل 5.17 حرفاً لكل كلمة) لاستنتاج الخواص الإحصائية للغة العربية.

وفيما عدا الفراغ فان أكثر الحروف العربية شيوعاً هي الألف ثم اللام فالنون والميم. وأقل الحروف العربية استخداماً هي الظاء والطاء والغين. أما أكثر الثنائيات العربية وروداً فهي ألف لام (ال التعريف) كما هو متوقع. وهناك عدد كبير من الثنائيات التي لا ترد أبدا في اللغة العربية.

أما **معدل المعلومات** والذي يعرف بأنه مقدار الشك (أو عدم التأكد) حول الرسالة التي سيخرجها المصدر للغة العربية يساوي 2.4 وحدة ثنائية، أما اللغة الإنجليزية فمعدل المعلومات يساوي 1.5 وحدة ثنائية. هذا وغيره من الخصائص التي تمتاز بها العربية عن غيرها مما يشجع إستخدامها في كتابة النصوص المعماة.

جدول يبين الخصائص المعلوماتية للغتين العربية والإنجليزية

الخاصية	الرمز	اللغة العربية		اللغة الإنجليزية	
		مع الفراغ	بدون الفراغ	مع الفراغ	بدون الفراغ
عدد الحروف	M	30	29	27	26
معدل المعلومات	H	2.0	2.4	1.23	1.5
التكرارية	R	2.91	2.37	3.52	3.2
التكرارية النسبية	r	%59	%49	%74	%68
معامل الصدفة للنص الواضح للنص العشوائي	IC ICmax ICmin	0.083 0.033	0.0697 0.0345	0.077 0.037	0.066 0.038
مقياس الخشونة	MR	0.05	0.0352	0.040	0.025
حد كسر التعمية	U	38	44	27	28

التكرارية(Redundancy): هي الفرق بين أعظم معدل ممكن للمعلومات وبين المعدل الفعلي للمعلومات.

التكرارية النسبية: هي نسبة التكرارية لمعدل المعلومات الفعلي أي R/H.

معامل الصدفة (Index of Coincidence): هو إحتمال كون أي حرفين نختارهما عشوائياً من نص ما هما نفس الحرف.

مقياس الخشونة (Roughness Factor): هو التباين الإحصائي لتوزيع حروف أي نص (واضح أو معمى).

حد كسر التعمية (Unicity Distance): هو أقل طول ممكن للنص المعمى الملتقط الذي يمكن العدو نظرياً على الأقل، من إيجاد المفتاح السري المستخدم.

وتستخدم خوارزمية التشفير القياسية نفس الأفكار القديمة كالتبديل و النقل ولكن مع شئ من التعقيد فقديمنا كان يتم استخدام خوارزمية سهلة جداً ولكن التعقيد كان موجود في طول المفتاح الذي تتم بواسطة عملية التشفير ولكن اليوم يحدث العكس تماماً حيث أن الخوارزمية المستخدمة معقدة إلى حد كبير بينما طول المفتاح قصير جداً مما يصعب على الشخص المتصنت صعوبة التغيير في الرسالة.

تعمية اللغات:

تتزايد أهمية وضرورة الحفاظ على أمن المعلومات مع التقدم السريع والمتنامي لوسائل نقل المعلومات (الاتصالات) ووسائل تخزينها ومعالجتها (الحواسيب) وتعتبر التعمية (أو ما يسمى بالتشفير) أهم وأكفأ طرق حماية المعلومات خصوصاً إذا كانت المعلومات ستنقل على شبكات اتصال يسهل التصنت عليها مثل الاتصالات اللاسلكية (الراديو) أو شبكات الهاتف العمومي .

وينقسم علم التعمية (Cryptology) إلى قسمين رئيسيين منفصلين وإن كانا غير مستقلين عن أحدهما الآخر تماماً هما: التعمية (Cryptography) وتحليل التعمية أو كسرها (Cryptanalysis) . فالمعمي أو واضع التعمية يسعى إما إلى ضمان سرية الرسالة أو إلى ضمان أصالتها وعدم تعرضها للتحريف أو الادعاء . أما محلل التعمية فيسعى إلى الهدف المضاد المتمثل في كسر التعمية ومعرفة محتوى الرسالة أو تحريف محتوى الرسالة أو تزويرها بشكل يؤدي إلى قبولها على أنها رسالة صحيحة أو أصلية . ومن هنا فإن هدف التعمية هو ضمان سرية أو أصالة محتوى الرسالة أو مصدرها ، بينما يهدف تحليل التعمية إلى عكس ذلك تماماً . والتعمية في أبسط تعريف لها هي تحويل نص واضح إلى نص غير مفهوم باستخدام طريقة محددة (قد تكون غير سرية) تعتمد على مفتاح سري خاص ، بحيث يستطيع من يملك هذا المفتاح أن يعيد النص المعمى إلى أصله الواضح (يستخرج التعمية) ، بينما لا يستطيع أي شخص آخر لا يملك هذا المفتاح السري أو يتوصل إلى النص الواضح حتى وإن كان يعرف طريقة التعمية .

أما تحليل التعمية (أو كسرها) فهي عملية استخدام النص المعمى للتوصل إلى النص الواضح (أو المفتاح السري) من قبل قاطع الطريق الذي لا يعرف مسبقاً المفتاح السري ولكنه قد يعرف طريقة التعمية ، فالإضافة إلى معلومات أخرى مثل خصائص اللغة المستخدمة في نقل المعلومات ، ومعلومات جانبية مثل طبيعة الرسالة أو موضوعها .

ونظراً لحساسية وأهمية التعمية فقد ظلت معظم البحوث والدراسات حولها سراً محتكراً مقصوراً على بعض العسكريين والجهات المسئولة عن المراسلات الدبلوماسية وحماية الأمن الوطني للدول . ولهذا فرغم استخدام التعمية في الحضارات القديمة ، ورغم قدم جذور علم التعمية وعلم تحليلها (أنظر مثلاً القلقشندي 1975، مراياتي وزملاؤه 1987) إلا أن البحوث والدراسات المنشورة تشير إلى تباطؤ نسبي لنمو هذين العلمين بالمقارنة مع التقدم السريع في مجالات الرياضيات ونظم المعلومات والاتصالات . ويعزى السبب في ذلك جزئياً إلى ضيق نطاق استخدام التعمية الذي كان مقصوراً على المراسلات الدبلوماسية والعسكرية البالغة السرية . ولكن السبب الرئيسي يكمن في طوق السرية الذي كان مفروضاً على نشر وتداول الأفكار العلمية في هذا الموضوع .

إلا أن الأمر قد بدأ يشهد تحولاً كبيراً نتيجة (ثورة المعلومات) التي نعيشها حالياً والتقدم الكبير في الالكترونيات والاتصالات والحواسيب ، وكذلك نتيجة لبروز الحاجة إلى أمن المعلومات في تطبيقات أخرى (خارج النطاق الدبلوماسي والعسكري) في المجالات التجارية والمصرفية وشبكات الحاسوب المعلومات الشخصية .

كما أدى اختراع نظام التعمية العمومي قبل حوالي 20 سنة (Massey 1988 , Diffie 1988, Diffie and Hellmann 1976) إلى ازدياد سريع في البحوث المتعلقة بعلم التعمية وعلم تحليلها . وبدأ عصر سباق محموم وسريع بين مختلف الأوساط العلمية في الجامعات ومراكز البحوث في الدول المتقدمة لدراسة وتطوير طرق التعمية ومحاولة كسر هذه الطرق . وبدأ كما لو أن الوسط العلمي يكتشف من جديد علماً طواه النسيان . وتزايدت المقالات العلمية والكتب والبحوث المنشورة بل وحتى المؤتمرات العلمية المفتوحة للجميع للنشر والتداول في الموضوعات المختلفة لعلم التعمية بشقيه. وأدى هذا النمو السريع في نشاطات وبحوث التعمية إلى تجديد وتعميق التقارب بين فروع علمية مختلفة تشمل هندسة الاتصالات ، وعلوم الرياضيات والإحصاء وعلوم وهندسة الحاسوب .

وباعتبار اللغات الطبيعية للإنسان هي عادة أهم أوعية تبادل المعلومات بين المتراسلين (بالإضافة إلى الصور وبيانات الحاسوب في الوقت الحاضر) فقد انصب اهتمام الباحثين على دراسة خصائص اللغات من ناحية استجابتها لطرق التعمية وطرق تحليلها . وهناك عدد من الدراسات المنشورة حول الخصائص المعلوماتية والتعموية للغات الأوروبية وبالذات اللغة الإنجليزية، ولكن هناك ندرة شديدة في الدراسات الخاصة باللغة العربية من الناحية المعلوماتية واستخدامها في طريق التعمية الحديثة (أنظر مثلاً Konhiem 1918, Denning 1982, Deavours 1977, Seberry and Pieprzyk 1989) .

ورغم أن علم التعمية بشقية يدين للعرب في ولادته ونشأته كعلم مؤسس منظم وذلك أبان العصر الذهبي للحضارة العربية (أنظر القلقشندي 1957، مراياتي وزملاؤه 1987، 1992، Kahn 1967 , Al-kadi 1992, 1987) ، إلا أن الباحثين العرب قد انصرفوا عن البحث في الموضوع في العصر الحديث . وفيما عدا الإسهامات الأولى لعلماء العرب الأوائل كالكندي ومن تبعه (القلقشندي 1957 ، ومراياتي وزملاؤه 1987) ، يكاد لا يوجد (حسب علمي) أي بحث أو دراسة في العصر الحديث حول الخواص التعموية للغة العربية .

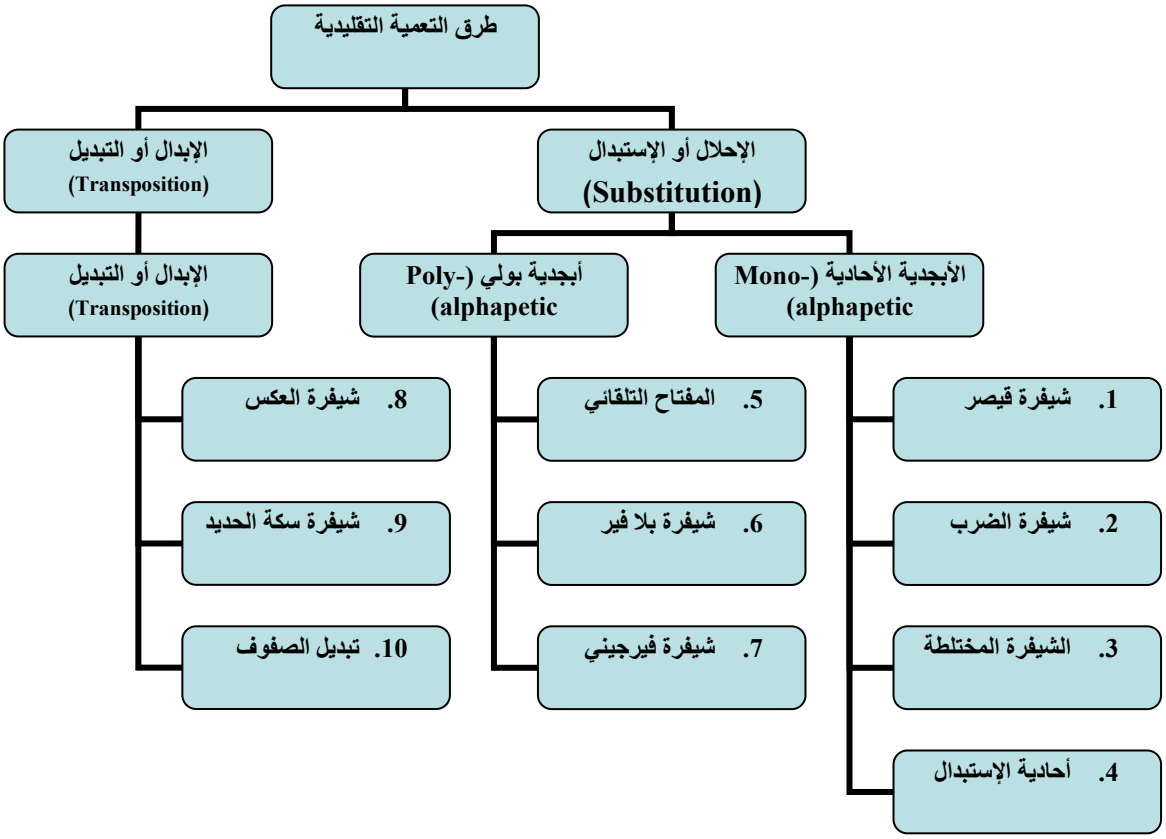
وقبل الانتقال إلى التفاصيل، يستحسن التوقف قليلاً عند مصطلح ((التعمية)) ودلالته . فلقد شاع في أيامنا استخدام مصطلح (التشفير) بدلاً من (التعمية) . وكلمة التشفير كما أشار مراياتي وزملاؤه (1987) وافدة من اللغات الأوروبية (Cipher) ، وهذه بدورها جاءت أصلاً من الكلمة العربية (صفر) . لقد تبنى العرب مفهوم الصفر والخانات العشرية واستخدموه في الحساب على نحو واسع ، وهو ما لم يعرفه الأوروبيون في العصور الوسطى ، حيث كانوا يستخدمون الأرقام الرومانية (I, II, III, IV…) التي لا وجود للصفر في نظامها . وعندما دخلت الأرقام العربية (4,3,2,1,0….) ونظام الخانات العشرية إلى أوروبا ، بدأ مفهوم (الصفر) غاية في الغرابة والإبهام . وصار الصفر الذي سماه الأوروبيون (Cipher) يستخدم ليدل على الأمور المبهمة غير المفهومة . ومن هنا جاءت فكرة الكلمة (Cipher) في جميع اللغات الأوروبية لتعني التعمية أو إخفاء المعلومات ، ولهذا فإن رأي مراياتي وزملاؤه في مجمع اللغة العربية

بدمشق بأن الأولى هو استخدام كلمة (التعمية) العربية الأصل والدلالة بدل كلمة (التشفير) الوافدة .

ولذلك فإنه بالإضافة إلى كون كلمة (التعمية) كلمة موحية دالة على المعنى المقصود هنا ، فإن كلمة (التشفير) تتداول حالياً في الأوساط العلمية العربية بمعان مختلفة في مجال الاتصالات تشمل بالإضافة إلى التعمية أو (تشفير السرية) معنى (تشفير المصدر) (Source Coding) أو ما يسمى أحياناً بالترميز أي تحويل المعلومات من صورة إلى أخرى أو ضغط المعلومات إلى أقل قدر ممكن . كما يشيع استخدام كلمة (التشفير) لتدل على (تشفير القناة) أو شفرات اكتشاف وتصحيح الأخطاء في المعلومات الرقمية (Error Correcting Coding) . ولهذا فإن تبني مصطلح (التعمية) يساعد على منع الالتباس الذي لا بد أن يحدث مع استخدام كلمة (التشفير) .

بعض طرق التعمية التقليدية :

التشفير بالطرق التقليدية يكون بطريقتين :إما إحلال أو استبدال **(Substitution)** حروف النص الأصلي بحروف أخرى مختلفة، أو تبديل **(Transposition)** مواقع حروف النص الأصلي وتغيير ترتيبها ويكون ذلك حسب الطريقة المتبعة في التشفير.



i. التشفير بالإحلال أو الاستبدال (Substitution):

التشفير بهذه الطريقة يكون عن طريق استبدال حرف أو رقم من النص الأصلي بحرف أو رقم آخر يحل محله في النص المشفر. وينقسم التشفير بالإحلال أو الاستبدال إلى نوعين رئيسيين:

A.الأحادية الأبجدية (Mono-alphabetic):

يعتبر هذا النوع من أقدم أنواع التشفير وأسهلها كسرًا ، حيث يتم استبدال كل حرف من حروف النص الأصلي بحرف آخر جديد .وأهم ما يميز هذا النوع أنه لكل حرف من حروف النص الأصلي بديل واحد فقط في النص المشفر يتم تحديده حسب الطريقة المستخدمة في التشفير. من أهم شفرات الأحادية الأبجدية:

1. شيفرة قيصر

وتسمى أيضًا بشفرة الجمع ، وهي من أسهل وأبسط أنواع الشفرات ولكن أهم مايعيبها هو إمكانية كسر الشفرة الناتجة منها بسهوله شديدة. يمكن تمثيل شفرة الجمع بالمعادلة التالية:

النص المشفر = النص الأصلي+ مفتاح التشفير (باقي القسمة) على عدد الحروف الكلي.

في هذه الطريقة بداية يعطى كل حرف من أحرف الهجاء قيمة رقميه تسند إليه حسب ترتيبه في سلسلة الحروف انظر الجدول ، ثم يتم أخذ كل حرف من حروف النص الأصلي ثم يجمع عليه مفتاح التشفير غالبًا ما يكون المفتاح هو 3 في شفرة قيصر ليكون الناتج هو الحرف البديل في النص المشفر. وفي حال كان الحرف هو الحرف الأخير من الحروف الأبجدية يتم العودة إلى بداية سلسلة الحروف الأبجدية.

Plaintext →	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
Ciphertext →	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Value →	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

بفرض أن النص الأصلي هو كلمة (book) نقوم بإسناد قيمة رقميه لكل حرف ، ثم جمع قيمة المفتاح عليها وهو في هذه الحالة 3

B	o	o	k	
01	14	14	10	+3
04	17	17	13	
E	r	r	n	

إذن يكون النص الناتج من التشفير هو: Errn

ويتم كسر هذه الشفرة بسهولة بإجراء عملية عكسية للتي تمت في التشفير فبدلا من جمع قيمة المفتاح نقوم بطرحه من قيم النص المشفر كما في المثال التالي:

E	r	r	n	
04	17	17	13	-3
01	14	14	10	
B	o	o	k	

فتصبح معادلة الكسر لشفرة الجمع كالتالي:

النص الأصلي = النص المشفر – مفتاح التشفير (باقي القسمة) على عدد الحروف الكلي.

من الجدير ذكره أنها سميت بشفرة قيصر نسبة إلى أول مستخدم لها وهو يوليوس قيصر ، وتسمى بشفرة الجمع أيضاً، لأنها كما رأينا تعتمد على عملية الجمع في تحويل النص الأصلي إلى النص المشفر، حيث يمكن استخدام أي قيمة عددية أخرى لمفتاح التشفير مثلا 5،8،10 . وتتم بنفس طريقة شفرة قيصر في تشفير النصوص وكسر شفرتها مع اختلاف قيمة مفتاح التشفير فقط.

2. شيفرة الضرب

يمكن تمثيل هذه الشفرة بالمعادلة التالية:

النص المشفر = النص الأصلي * مفتاح التشفير (باقي القسمة) على عدد الحروف الكلي.

عند استخدام هذه الطريقة في التشفير يجب أولا التأكد من أن (مفتاح التشفير) و(عدد الحروف الكلي– أي مجال أو نطاق المفتاح) أوليان في ما بينهما أي أن القاسم المشترك الأكبر لهما يساوي 1 ، في ما عدا ذلك لن تكون الشفرة قابله للكسر. ولتوضيح هذه الطريقة أكثر سنطبقها عمليًا في المثال التالي:

بفرض أن النص الأصلي هو Islam والمفتاح 7 = ومن المعلوم أن العدد الكلي للحروف الانجليزية هو 26 حرف . بداية نقوم بإيجاد القيمة العددية لكل حرف، ثم نقوم بإيجاد البديل لكل حرف حسب قاعدة شفرة الضرب:

i	--> 08	--->	(8x7)mod26	= 4	--> E
s	--> 18	--->	(18x7)mod26	= 22	--> W
l	--> 11	--->	(11x7)mod26	= 25	--> Z
a	--> 00	--->	(0x7)mod26	= 0	--> A
m	--> 12	--->	(12x7)mod26	= 6	--> G

إذا النص بعد التشفير هو EWZAG

ويمكن تمثيل معادلة الكسر لهذه الشفرة كالتالي:

النص الأصلي = النص المشفر * النظير الضربي باقي القسمة على عدد الحروف الكلي.

ولكسر هذه الشفرة نقوم أولا بإيجاد النظير الضربي للمفتاح ويحسب من خلال المعادلة التالية:

(المفتاح * النظير الضربي) باقي القسمة على العدد الكلي=1

أي أنه في مثالنا السابق سيحسب كما يلي:

(7*inverse) mod 26 = 1 then inverse = 15

ثم نقوم بتطبيق معادلة الكسر على كل حرف من حروف النص المشفر:

```
E  --> 04    ---> (4x15)mod26     = 8   --> i
W  --> 22    ---> (22x15)mod26    = 18  --> s
Z  --> 25    ---> (25x15)mod26    = 11  -->l
A  --> 00    ---> (0x15)mod26     = 0   -->a
G  --> 06    ---> (6x15)mod26     = 12  -->m
```

3. الشيفرة المختلطة

سميت بذلك لأنها تخلط بين الطريقتين السابقتين، حيث يتم الضرب أولا ثم الجمع خلال عملية التشفير. ويمكن تمثيل معادلة التشفير لها بأن:

النص المشفر= (النص الأصلي *مفتاح 1+ مفتاح 2) باقي القسمة على العدد الكلي.

المفتاح :1 هو المفتاح لشفرة الضرب.

المفتاح :2 هو المفتاح لشفرة الجمع.

ولكسر هذه الشفرة نقوم بطرح النظير الجمعي للمفتاح 1 أولا - لكسر شفرة الجمع - ثم نضرب بالنظير الضربي للمفتاح 2 ، كما في المعادلة التالية:

النص الأصلي = ((النص المشفر – المفتاح2) * النظير الضربي للمفتاح 1) باقي القسمة على العدد الكلي. وتتم بنفس الطريقة التي شرحناها لكل شفرة على حده سابقًا.

4. شيفرة أحادية الاستبدال:

في هذه الطريقة يتفق المرسل والمستقبل على جدول يقرر البديل لكل حرف أثناء التشفير ، في هذه الطريقة لا حاجة إلى إجراء أي عملية حسابيه ، فقط نقوم باستبدال كل حرف بالحرف المقابل له بالجدول

Plaintext →	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
Ciphertext →	N	O	A	T	R	B	E	C	F	U	X	D	Q	G	Y	L	K	H	V	I	J	M	P	Z	S	W

بفرض أن النص الأصلي هو كلمة the نوجد البديل لكل حرف من خلال الجدول

t = I , h = C , e = R

إذًا ناتج التشفير هو ICR ، ولفك هذا التشفير نقوم بالعكس تمامًا فنوجد البديل لكل حرف من حروف التشفير: I = t , C = h , R = e

B. أبجدية بولي (Poly-alphabetic):

في هذه الطريقة من التشفير من الممكن أن يكون لكل حرف من النص الأصلي أكثر من بديل واحد يقابله في النص المشفر. من أهم شفرات هذه الطريقة:

5. المفتاح التلقائي Auto-key

أهم ما يميز هذه الطريقة أن النص الأصلي يدخل في عملية التشفير ، حيث نقوم بجمع المفتاح على النص الأصلي وعند انتهاء المفتاح نقوم بإنزال حروف النص الأصلي ، ولتوضيح هذه الطريقة أكثر سنشرح المثال التالي:

بفرض أن النص الأصلي هو كلمة name

وأن المفتاح وقد يسمى في هذه الطريقة بجملة التشفير هو Hi ، نقوم بالتشفير كما يلي:

النص الأصلي	e	M	a	N
قيمة النص الأصلي	4	12	0	13
المفتاح	a	N	i	h
قيمة المفتاح	0	13	8	7
قيمة النص المشفر	4	25	8	20
النص المشفر	e	Z	i	u

6. شيفرة بلافير Play fair

في هذه الطريقة يتم إنشاء مصفوفة من حجم 5*5 لتحوي 25 خانه انظر الجدول يتم الاتفاق عليها بين المرسل والمستقبل، حيث يوضع كل حرف أبجدي في خانه وتكون هذه المصفوفة بمثابة مفتاح التشفير ، وعند التشفير يتم تشفير كل حرفين من النص الأصلي سويًا وفي حال وجود حرفين متتالين متشابهين فإننا نضيف حرف x أو في حال كان عدد حروف النص الأصلي فردي كما يلي:

L	O	V	E	I/J
S	A	M	N	Y
P	D	R	T	H
G	B	C	F	K
Q	U	W	X	Z

إذا كان الحرفين في نفس الصف فإننا نشفر كل حرف بالحرف الذي يليه يمينًا ، أما في حال كانا في نفس العمود فإننا نشفر كل حرف بالحرف الذي يقع تحته مباشرة ، أما في حال كان الحرفين متباعدين فأننا نشفر بأحرف التقاطع مبتدئين بالحرف الأول.

الآن سنقوم بتشفير كلمة hard

بداية لا يوجد في مثالنا حرفين متشابهين بالتالي سنقوم بالتشفير مباشرةً:

ha = DY------ rd = TR

مثال آخر:

أوجد الشفرة للرسالة التالية (. Please call mohammed now)

في البداية نبدأ بتقطيع الرسالة حرفين حرفين

pl ea se ca ll mo ha mm ed no w

ثانياً: نضيف الحرف x بين الحرفين المتشابهين ثم نعيد تجزئة الرسالة .

pl ea se ca lx lm oh am me dn ow

ثالثاً: تستبدل كل حرفين حسب القاعدة.

pl ea se ca lx lm oh am me dn ow

Gs on nl bm eq vs id mn nv ta vu

7. شيفرة فيرجيني:

هذه الشفرة شبيه جدًا بشفرة الجمع، ولكن هنا نقوم بتكرار قيمة مفتاح التشفير حتى انتهاء النص الأصلي. مثال:

إذا كان لدينا النص الأصلي هو: My name

وكان مفتاح التشفير: ONE

النص الأصلي	e	M	a	n	y	m
قيمة النص الأصلي	4	12	0	13	24	12
المفتاح	e	n	o	e	n	o
قيمة المفتاح	4	13	14	4	13	14
قيمة النص المشفر	8	25	14	17	11	0
النص المشفر	i	z	o	r	l	a

ii. التشفير بالابدال أو التبديل (Transposition):

هنا لا يتم استبدال أيًا من حروف النص الأصلي ، وإنما نقوم بتغيير مواقعها لينتج لنا النص المشفر. التشفير بهذه الطريقة له عدة طرق أبرزها:

8. شيفرة العكس

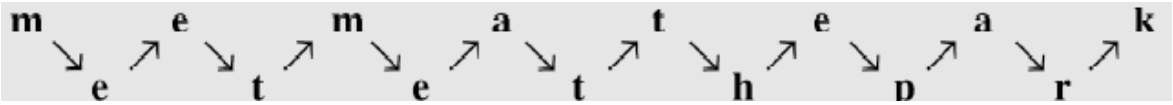
بداية يتم الاتفاق على طول الجزء لتقسيم النص الأصلي وطول المفتاح مثلا 5 ثم إنشاء جدول العكس:

1	2	3	4	5
B	L	A	C	K
3	1	4	5	2
A	B	C	K	L
1	2	3	4	5
2	5	1	3	4
B	L	A	C	K

مثلا عند تشفير كلمة BLACK نلاحظ أن عدد الأحرف 5 = إذاً نحتاج لجزء واحد فقط، حيث قمنا بتبديل ترتيب الأحرف حسب الجدول السابق يكون ناتج التشفير هو ABCKL .

9. شيفرة سكة الحديد

هذه الطريقة لا تحتاج مفتاح لتشفير ، نقوم بتقسيم النص إلى نصفين ثم ترتيبه في أسطر انظر الشكل. إذا كان النص الأصلي: meet me at the park



إذا النص المشفر = MEMATEAKETETHPR

10. شيفرة تبديل الصفوف

في هذه الطريقة يتم الاتفاق على عدد الأعمدة ثم يكتب النص الأصلي سطرًا سطرا ومن ثم يقرأ عموداً عمودا مكوناً النص المشفر كما يلي:

m	e	e	t
m	e	a	t
t	h	e	p
a	r	k	

فيكون النص بعد التشفير = MMTAEEHREAEKTTP

التعمية بواسطة الـ(DES Encryption) :

تستخدم خوارزمية نفس الأفكار القديمة كالتبديل والإحلال والنقل ولكن مع شيئ من التعقيد، في يناير عام1977م تبنت الحكومة الأمريكية لإجراء تطور عملية تشفير قامت بها شركة IBM وذلك لاستخدامها في الأعمال بالغة السرية مما استدعى تطويرها بعدد من الاختصاصيين إلي تسميتها الطريقة القياسية للتشفير Data Encryption Standard وتكتب اختصار بـ DES وسوف نتعرض في الفقرات القادمة إلى طريقة عمل التشفير المتماثلة DES وسميت بطريقة التشفير المتماثلة لان المفتاح الذي يستخدم في التشفير هو نفس المفتاح في عملية فك التشفير. ومن الميزات الهامة جداً لهذه الطريقة السرعة حيث أنها سريعة جداً مقارنة بالطرق الغير متماثلة والميزة الأخرى هي أن حجم الرسالة قبل التشفير تساوى تقريباً حجم الرسالة بعد التشفير.

توجد منها عدة إصدارات أهمها:

1. SDES (Simple DES)
2. DDES (Double DES)
3. TDES (Triple DES)

في الإصدار الأول يتم تقسيم الملف إلى أقسام متساوية كل قسم مكون من64 بت ثم تقسم إلى 8 بايتات (حرف) أي 8 أحرف في النهاية نحصل على 64 بت، أيضاً كذلك في الرسالة المشفرة ونستخدم مفتاح طوله 56 بت.

تجرى ثلاث عمليات رئيسية على هذه الـ64 بت

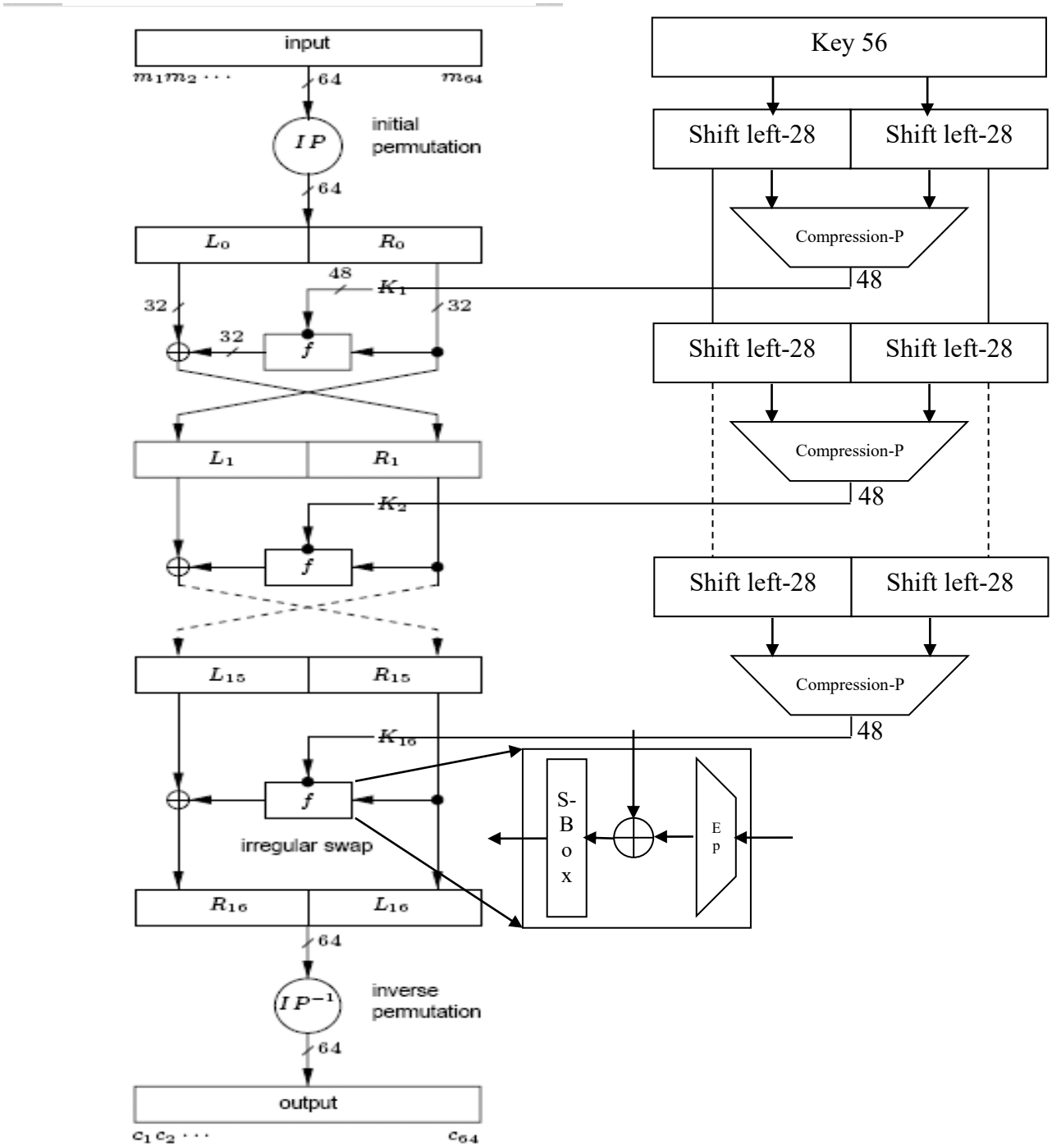
1. تمرر الرسالة خلال دالة تعرف Initial permutation (IP) والتي تعمل على تبديل مواقع البت وبعد ذلك يدخل في 16 تكرار وعند المخرج من التكرار تمرر هذه المخرجات على دالة تسمى Inverse Initial permutation (IP^{-1}) .

2. في كل تكرار تحدث عمليات توسعة (Expansion Permutation) (دخل 32 وخرج 48)، ثم XORمع المفتاح الفرعي.

3. تبديل الجزء الأيمن عن طريق صندوق التباديل–جدول تبادل غير خطى – (S-Box) (دخل 48 وخرج 32) ثم XOR مع الجزء الأيسر من الرسالة المشفرة.

توليد 16 مفتاح بطول 48 بت من مفتاح بطول 56

إدخال كتل من النص الصرح بطول 64 بت



أما بالنسبة للمفتاح والذي يتكون من 56 بت فتحدث له:

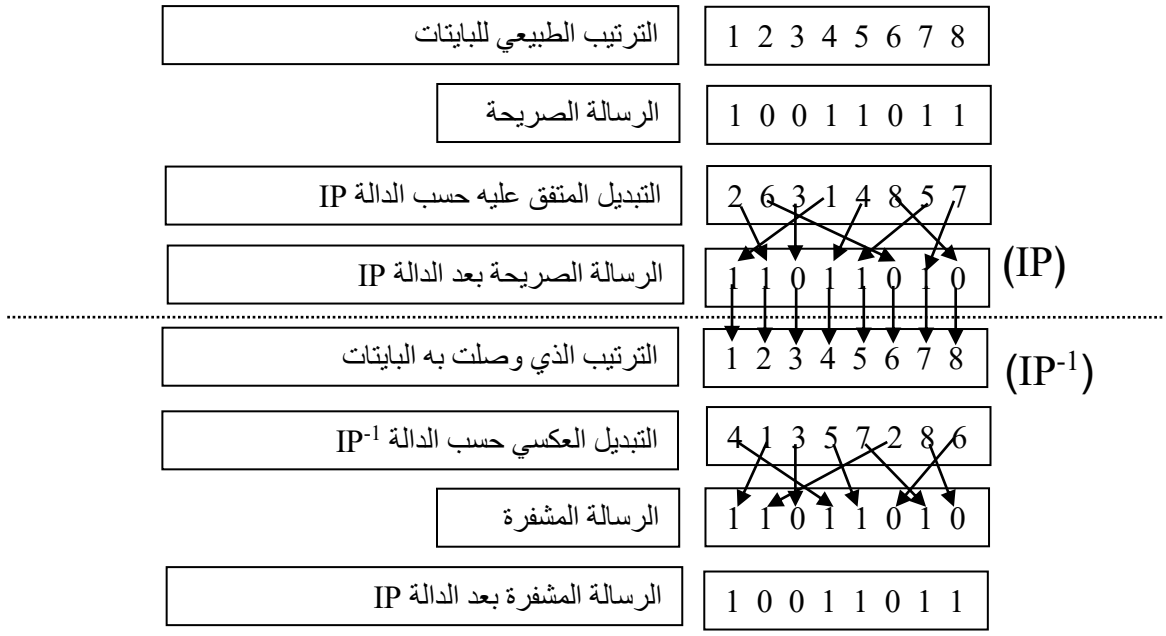
1. عملية إزاحة دورانية لليسار Left Circular Shift (LCS)
2. في كل من التكرار (1,2,9,16) تكون الإزاحة بخانة واحد أما البقية بخانتين
3. يتولد المفتاح الجزئي عن طريق الدالة (Compression Permutation) التي تحول الـ58 بت إلى 48 بت حسب جدول (P-box) التالي:
4.

14	17	11	24	01	05	03	28
15	06	21	10	23	19	12	04
26	08	16	07	27	20	13	02
41	52	31	37	47	55	30	40
51	45	33	48	44	49	39	56
34	53	46	42	50	36	29	32

ماذا يحدث في كل تكرار؟

1. عملية التوسعة (Expansion Permutation) بواسطة الدالة (EP)، يكون الدخل الجزء الأيمن للرسالة R_0 والذي يحوي على 32 بت، والخرج عبارة عن 48 بت.
2. عملية XOR مع المفتاح الجزئي رقم K1 والمكون من 48 بت.
3. عملية إبدال (Substitution) بواسطة الدالة S-Box يكون الدخل عبارة عن 48 بت الناتجة من العملية السابقة، والخرج 32 بت.
4. عملية XOR للجزء الأيمن الناتج من العملية السابقة مع الجزء الأيسر للرسالة L_0 والمكون من 32 بت.
5. إحلال الجزء الأيمن للرسالة R_0 قبل الدخول في التكرار مكان الجزء الأيسر للرسالة L_0.
6. جمع الناتج الأيمن 32 بت مع الناتج الأيسر 32 بحيث يصبح الخرج 64 بت.

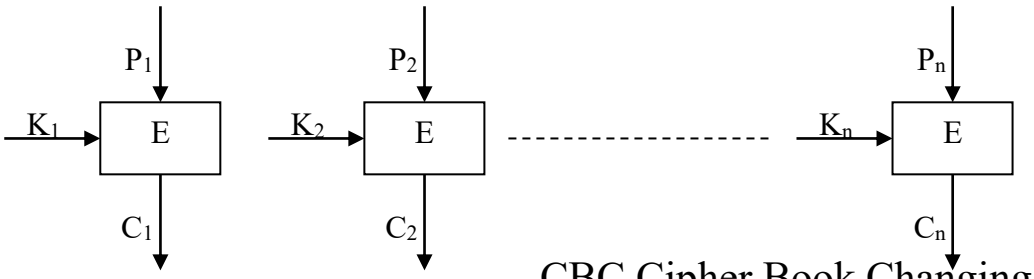
شرح عملية (IP) و (IP^{-1})



طرق إرسال البيانات:

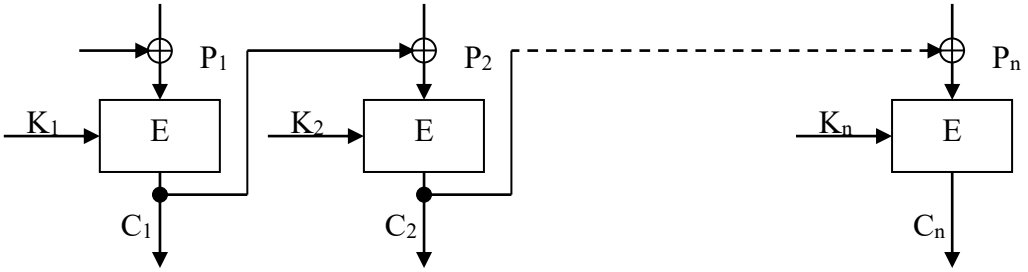
1. ECB Electronic Code Book

هي أبسط الطرق ويتم فيها تشفير كل مقطع 64 بت على حده وإرسالها مباشرة، تعتبر هذه الطريقة مناسبة بالنسبة للبيانات ذات الحجم الصغير وهي قد تعرض الرسالة للكسر.



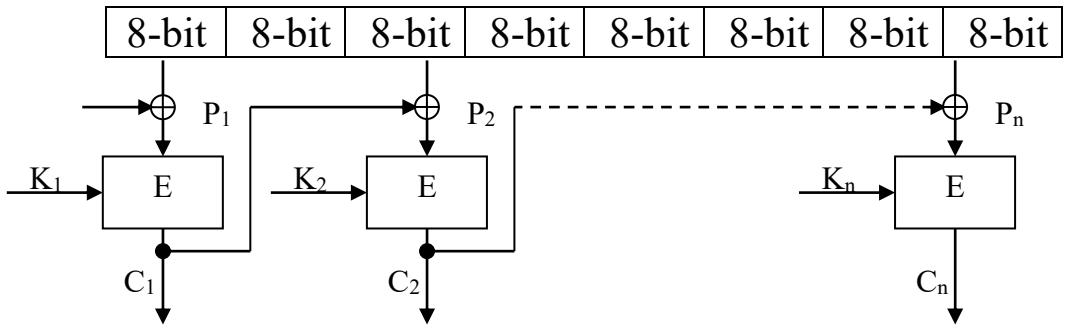
2. CBC Cipher Book Changing

في هذه الطريقة تحدث عملية XOR لمقطع الرسالة مع مقطع الرسالة المشفرة التي تسبقها، ثم ترسل عبر الوسط الناقل.



3. OFB Output FeedBack Mode

يجزأ النص الصريح الذي بطول 64 بت إلى 8 أجزاء مكونة من 8 بت وترسل تباعا لكي تكون C_1، وهكذا بقية النص.



التعمية بواسطة خوارزمية التشفير RSA

وضعت خوارزمية التشفير هذه في عام 1977 من قبل العلماء Ron **R**ivest و Adi **S**hamir و Len **A**dleman في معهد ماسشيوتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية وسميت اختصاراً لأسمائهم RSA. لم تنشر الخوارزمية حتى عام 1997 بسبب سريتها. تحتوي هذه الطريقة على مفتاحين عام وخاص, العام يكون معروفاً من قبل أي شخص ويستعمل لتشفير الرسائل, بينما يكون الخاص سرياً ويستخدم لفك تشفير الرسائل. تعتمد هذ الخوارزمية بشكل أساسي على رياضيات بواقي القسمة والتي تتمحور بالنقاط الآتية:

X = a (mod b) à X = k * b + a k is a natural number
X1 = Y1 (mod a)
X2 = Y2 (mod a) à X1(* or +) X2 = Y1 (* or +) Y2 (mod a)
Example:
9835 = 7 (mod 12)
1176 = 0 (mod 12)
Therefore:
9835 + 1176 = 11011 = 7 + 0 (mod 12)= 7 (mod 12)
9835 * 1176 = 11565960 = 7 * 0 (mod 12)= 0 (mod 12)

وتعتمد طريقة التشفير هذه أيضاً بشكل كبير على الأعداد الأولية والتي تعد أساساً هاماً في الرياضيات وخاصة في تحليل الأعداد إلى عواملها الأولية حيث أن أي رقم يمكن كتابته بطريقة وحيدة فقط كحاصل ضرب عوامله الأولية. الجدير ذكره أن العدد 1

لا يعد أولياً , حيث أنه لو كان أولياً لأمكن إيجاد عدة صيغ للعدد كحاصل ضرب عوامل أولية.

تابع أولير (Euler):

إذا كان القاسم المشترك الأكبر لعددين هو الواحد فإننا نقول عنهما " أوليان فيما بينهما ". يعطي هذا التابع عدد من الأعداد الأولية فيما بينها مع العدد N , ويرمز له بالحرف الإغريقي فاي Φ Phi .

Φ (N) = how many numbers between 1 and N are relatively prime to N.

And Φ (1) = 1

Examples:

Φ (4) = 2 (1 and 3)
Φ (5) = 4 (1, 2, 3 and 4)
Φ (6) = 2 (1 and 5)
Φ (7) = 6 (1, 2, 3, 4, 5 and 6)

وإذا كان N عبارة عن حاصل ضرب عددين أوليين P و Q فإن :

Φ (N) = (P – 1) * (Q – 1)
e.g. Φ (15) = 2 * 4 = 8 (1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 and 14)

نظرية العالم أولير (Euler) :

تنص النظرية على ما يلي :

إذا كان T و R أوليان فيما بينهما, وكان R > T, فإننا إذا رفعنا T للقوة Φ (R) وقسمنا الناتج على R فإن باقي القسمة هو 1 دائماً .

If GCD (T, R) = 1 And T < R
Then T ^ (Φ (R)) = 1 (mod R)

مثال :

Φ (6) = (2 – 1) * (3 – 1) = 1 * 2 = 2
5 ^ (Φ (6)) = 5 ^ 2 = 25
25 = 24 + 1 = 6 * 4 + 1 = 1 (mod 6)
Φ (15) = (3 – 1) * (5 – 1) = 8
2^(Φ (15)) = 2 ^ 8 = 256
256 = 255 + 1 = 17 * 15 + 1 = 1 (mod 15)

شكل آخر للنظرية ينتج معنا من المعادلة:

T ^ (Φ (R)) = 1 (mod R)
T ^ (Φ (R))--- نضرب الطرفين في

$T \wedge (\Phi(R)) * T \wedge (\Phi(R)) = 1 * 1 \pmod R$
$T \wedge (2 * \Phi(R)) = 1 \pmod R$

وبتكرار العملية :

$T \wedge (K * \Phi(R)) = 1 \pmod R$

وبترميز :

$S = K * \Phi(R)$
$T \wedge S = 1 \pmod R$

وينتج لدينا النظرية :

If $GCD(T, R) = 1$ And $T > R$ Then $T \wedge S = 1 \pmod R$
whenever $S = 0 \pmod{\Phi(R)}$

ويمكننا أيضاً بضرب الطرفين الآن بـ T أن نستنتج :

$T \wedge (S + M) = T \wedge M \pmod R$
Since $S = 0 \pmod{\Phi(R)}$ then $S + M = M \pmod{\Phi(R)}$
Therefore
$T \wedge E = T \wedge F \pmod R$ whenever $E = F \pmod{\Phi(R)}$

اقتربنا الآن من استنتاج شيء هام جداً , لنعد أدراجنا إلى المعادلة :

$T \wedge (S + M) = T \wedge M \pmod R$
We put $M = 1$:
$T \wedge (S + 1) = T \pmod R$

ستتساءلون ما المهم هنا؟ الجواب هو أننا أخذنا T ورفعناه إلى قوة معينة, وبحسابات بسيطة في رياضيات باقي القسمة استطعنا أن نجد T مرة أخرى.

مرة أخرى أين تكمن الأهمية في ذلك؟ تخيلوا لو أننا قسمنا العملية السابقة إلى عمليتين كالتالي :

نبحث عن عددين P و Q واللذان يحققان المعادلة :

$P * Q = S + 1$

أو بشكل أفضل :

$P * Q = 1 \pmod{\Phi(R)}$

فباستطاعتنا كتابة :

$$T \wedge (P * Q) = T \pmod R$$
$$(T \wedge P) \wedge Q = T \pmod R$$

وبترميز :

$$X = T \wedge P$$

نجد التالي :

$$T \wedge P = X \pmod R$$
$$X \wedge Q = T \pmod R$$

تخيلوا الآن أن كلاً من العمليتين تم إجراؤهما على جهازي كمبيوتر منفصلين, وتم إرسال X عبر خط هاتف أو شبكة غير محمي من الجهاز الأول للثاني.

T تعبر عن نص الرسالة الأصلي, P و Q و R هم تمثل مفاتيح الشيفرة -- حيث P و R يسميان بالمفتاح العام ويسمى Q و R بالمفتاح الخاص, وتصبح X الرسالة بعد التشفير!

لاحظو أن كلاً من P و Q سيكونان أوليان فيما بينهما وبين R) Φ) وذلك لأن:

لو امتلك أياً منهما قاسماً مشتركاً مع (R) Φ فإن جداءهما P * Q سيملك هذا العدد كقاسم أيضاً , ولكننا نعلم أن باقي قسمة P * Q على (R) Φ هو 1.

لو أنه كان العكس لكنا حصلنا في بعض الأحيان على X = T وبالتالي لن نعرف أهي مشفرة أم لا, وأيضاً فإننا سنعثر على أكثر من قيمة لـ Q والتي تعيد T من X

تكمن القوة في هذه العملية كما التالي :

لو أن العمليتين كانتا :

$$T \wedge P = X$$
$$X \wedge Q = T$$

وكما نعلم فإن P معروف بشكل عام فإنه من السهل الوصول لـ T عن طريق X دون معرفة Q.

لكن العمليتين لدينا :

$$T \wedge P = X \pmod R$$
$$X \wedge Q = T \pmod R$$

والتي يصعب فيها إيجاد T من X دون معرفة Q .

لنجعل هذه العملية قيد العمل:

لكي نبدأ بالتشفير يجب علينا أن نصنع زوجاً من المفاتيح, ولعمل ذلك نحتاج لأن نختار قيمة مناسبة لـ R.

لذا سنبدأ عشوائياً باختيار عددين أوليين U و V ونأخذ جاءهما :

$$R = V * U$$

وهناك سببان لاختيارنا عددين أوليين:

أولاً نستطيع بسهولة حساب $\Phi(R)$ حيث :

$$\Phi(R) = (U - 1) * (V - 1)$$

ثانياً نريد أن يكون R صعب التحليل فكلما قل عدد عوامله فإنه يزداد الوقت اللازم لإيجاده.

والآن نريد أن نجد قيماً لـ Q و P والتي تحقق المعادلة :

$$P * Q = 1 \pmod{\Phi(R)}$$

وبعد اختيار القيمتين يمكننا نسيان U و V لأننا لن نحتاجهم بعد الآن.

مثال :

سنختار في هذا المثال أعداداً يسهل التعامل معها فقط لكي نفهم الفكرة بشكل أوضح.

لنأخذ $R = 5*11 = 55$ وبالتالي:

$\Phi(55) = 40$

والآن نبحث عن P و Q :

أول ما يهمنا في البحث عن العددين P و Q هو أن يكونا أوليان فيما بينهما وبين الـ 40 لذلك سنستبعد مضاعفات الـ 2 والـ 5. نريد أيضاً منهما أن يكونا عملياً أوليان فيما بينهما أيضاً . لنعطي P قيمة 7 ونبحث عن Q :

$7 * Q = 1 \pmod{40}$
$7 * Q = K * 40 + 1$

أول قيمة تبقي Q عدداً صحيحاً هي K = 4 :

$7 * Q = 4 * 40 + 1 = 161$

Therefore
$Q = 161 / 7 = 23$

إذا استطعنا أن نجد P = 7 و Q = 23 , وهكذا نكون قد انتهينا من صناعة المفاتيح.

وللتشفير يجب أن نتذكر أن R > T أي أننا سنقوم بترميز المحارف بحيث لا نتجاوز الـ R - 1 , ولا نريد أيضاً استخدام الواحد في الترميز لأن الواحد إذا رفع لأي قوة يبقى واحد, ولا ننسى أن T و R أوليان فيما بينهما فلن نستخدم مضاعفات الـ 5 و مضاعفات الـ 11 :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	3	4	6	7	8	9	12	13	14	16	17	18	19	21	23	24	26	27
T	U	V	W	X	Y	Z		1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	
28	29	31	32	34	37	38	39	41	42	43	46	47	48	49	51	52	53	

والآن لنقم بتشفير كلمة "VENIO" :

V	E	N	I	O
31	7	19	13	21

الآن نقوم برفع كل حرف من هذه الأحرف للقوة P ونأخذ باقي قسمة الناتج على R:

V: 31 ^ 7 (mod 55) = 27512614111 (mod 55) = 26 = R
E: 7 ^ 7 (mod 55) = 823543 (mod 55) = 28 = T
N: 19 ^ 7 (mod 55) = 893871739 (mod 55) = 24 = Q
I: 13 ^ 7 (mod 55) = 62748517 (mod 55) = 7 = E
O: 21 ^ 7 (mod 55) = 1801088541 (mod 55) = 21 = O

والآن أصبحت الرسالة بعد التشفير "RTQEO" بالتعبير عنها من خلال الجدول الذي وضعناه أعلاه. عندما تصل الكلمة "RTQEO" للطرف الآخر فإنه سيقوم برفع كل حرف للقوة Q ويأخذ باقي قسمة الناتج على R :

R: 26^23 (mod 55)=35025714498220057526153130908057 6 (mod 55) = 31
T: 28^23 (mod 55)=19259043800372760688541191131627 52 (mod 55)= 7
Q: 24^23 (mod 55)= 55572324035428505185378394701824 (mod 55) = 19
E: 7^23 (mod 55) = 27368747340080916343 (mod 55) = 13
O: 21^23 (mod 55)= 25765808751082182919290758696 61 (mod 55) = 21

وتكون النتيجة "VENIO" , عدنا للرسالة الأصلية.

<u>كيف نجعل من تشفيرنا تشفيراً صعب الكسر؟</u>

تكمن الصعوبة في كسر تشفير الـ RSA في إيجاد R , وكلما زادت قيمة R زادت صعوبة الحصول عليه, وبالمقابل فإننا سنحصل على Φ (R) أكبر, وبالتالي سنستطيع أن نغطي محارف أكثر بجدول التشفير ومن الممكن أن نستطيع أن نشفر أكثر من حرف في كل مرة مما سيزيد صعوبة كسر الشيفرة.

ولكن لن نعود قادرين على إيجاد P و Q باستخدام القلم والورقة, لذا سنستخدم الحاسب لهذه العملية, لكن تبرز مشكلة أخرى، وهي أن المشكلة ستكون في أننا لن نستطيع أن نستخدم متغيراً نضع فيه القيمة الكبيرة لناتج رفع الحرف لقوة كبيرة جداً , مما سيعطل عمل التشفير بالأرقام الكبيرة!

الحل بكل بساطة هي أن نقوم بحساب باقي قسمة كل قوة على R على حده, رياضيات باقي القسمة يصغر كل شيء كبير. الآن سنحسب المثال السابق:

28 ^ 23 (mod 55)
23 = 16 + 4 + 2 + 1
Or:
23 = 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0

والآن نفكك القوى الكبيرة إلى جداء قوى صغيرة:

28^23 = 28^(2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0)
= 28^(2^4) * 28^(2^2) * 28^(2^1) * 28^(2^0)
= 28^(2*2*2*2) * 28^(2*2) * 28^2 *28^2
= (((28^2)^2)^2)^2 * (28^2)^2 * 28^2 * 28

الجميل الآن أنه لدينا الكثير من الحدود المتماثلة, وأيضاً لا تنسوا أننا نحسب باقي القسمة على 55, والآن نحسب أول حد:

28 ^ 2 = 784 = 14 (mod 55)

نعوض في المعادلة :

28 ^ 23 = (((28 ^ 2) ^ 2) ^ 2) ^ 2 * (28 ^ 2) ^ 2 * 28 ^ 2 * 28 (mod 55)

فنجد :

28 ^ 23 = ((14 ^ 2) ^ 2) ^ 2 * 14 ^ 2 * 14 * 28 (mod 55)
And
14 ^ 2 = 196 = 31 (mod 55)
Therefore
28 ^ 23 = (31 ^ 2) ^ 2 * 31 * 14 * 28 (mod 55)
And
31 ^ 2 = 961 = 26 (mod 55)
Therefore
28^23 = 26^2 * 31 * 14 * 28 (mod 55)
And finally
26 ^ 2 = 676 = 16 (mod 55)
So
28 ^ 23 = 16 * 31 * 14 * 28 (mod 55)

الآن نحسب باقي قسمة جداء كل حدين على 55 ونعوضه بدلا منهما :

28 ^ 23 = 16 * 31 * (14 * 28) (mod 55)
= 16 * 31 * 392 (mod 55)
= 16 * (31 * 7) (mod 55)
= 16 * 217 (mod 55)
= (16 * 52) (mod 55)
= 832 (mod 55)
= 7 (mod 55) = 192590438003727606885411911316275 2 (mod 55)

مرة أخرى نتناول الخطوات الرياضية للخوارزمية :

1. يتم اختيار عددين أوليين p & q
2. نحسب n وهو حاصل ضربهما p * q
3. نحسب z وهو حاصل ضرب (p-1)*(q-1)
4. نحسب d وهو رقم أولي له علاقة بـ z
5. نحسب e وهو مشتق من المعادلة : e*d=mod z

مثال :

يقوم كل مستخدم لهذا النظام بنشر العدد ين p & q وهما يمثلان المفتاح العام المشاع للتعمية ويحتفظ بالعدد e لأنه هو المفتاح السري لحل التعمية كما يجب على كل مستخدم أن يحفظ الأعداد الأولية p & q التي اختارها لحساب المفتاح e سراً .

لتشفير الرسالة m نقوم بحساب $c=me(\text{mod } n)$ ولفك التشفير $m=cd(\text{mod } n)$ مع ملاحظة انه لإتمام عملية التشفير نحتاج إلى كل من e & n ولفك التشفير نحتاج إلى d & n ونورد هنا بعض الأمثلة لهذا التشفير بحيث $e=3$ & $d=7$ & $n=33$ حسب الجدول التالي:

النص الصريح		m^3	النص المعمى	c^7	بعد حل التعمية	
الحرف	الكود		m^3 (mod 33)		c^7 (mod 33)	الحرف
S	19	6859	28	13492928512	19	S
U	21	9261	21	1801088541	21	U
Z	26	17576	20	1280000000	26	Z
A	01	1	1	1	01	A
N	14	2744	5	78125	14	N
N	14	2744	5	78125	14	N
E	05	125	26	8031810176	05	E
إجراءات وحسابات المرســـل				إجراءات وحسابات المستقبــل		

أمثلة أخرى:

1) قـام المسـتقبل B باختيـار العـددين الأوليـين 7 و 11 وحسـب حاصـل ضـربهما 7*11=77 ، واحتسب أيضا (7−1) (11−1) ويساوي 60 ، واختار مفتاحا عاما للتشفير 13 وقام باحتساب مفتاحا خاصا لفك التشفير 37 بحسب الدالة e x d (mod 60 = 1)

2) أراد المرسل A أن يرسل النص الصريح 5، فما عليه إلا أن يشفر رسالته بالمفتاح العام للمستقبل B وهو 13 كالتالي:

$$C = 5^{13} (\text{mod } 77) = 26$$

3) يقوم المستقبل B باستلام النص المعمى 26 ويستخدم المفتاح الخاص 37 لحل التعمية للحصول على النص الصريح:

$$P = 26^{37} \pmod{77} = 5$$

4) أراد مرسل آخر أن يرسل النص الصريح 63، فما عليه إلا أن يشفر رسالته بالمفتاح العام للمستقبل B وهو 13 كالتالي:

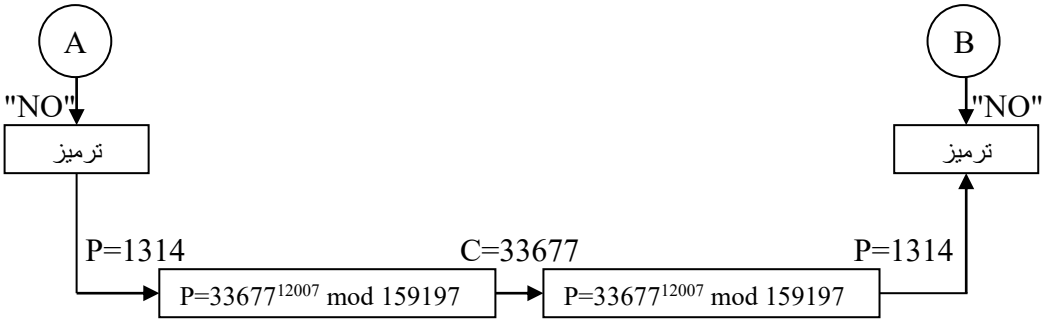
$$C = 63^{13} \pmod{77} = 28$$

5) يقوم المستقبل B باستلام النص المعمى 26 ويستخدم المفتاح الخاص 37 لحل التعمية للحصول على النص الصريح:

$$P = 28^{37} \pmod{77} = 63$$

<u>مثال آخر :</u>

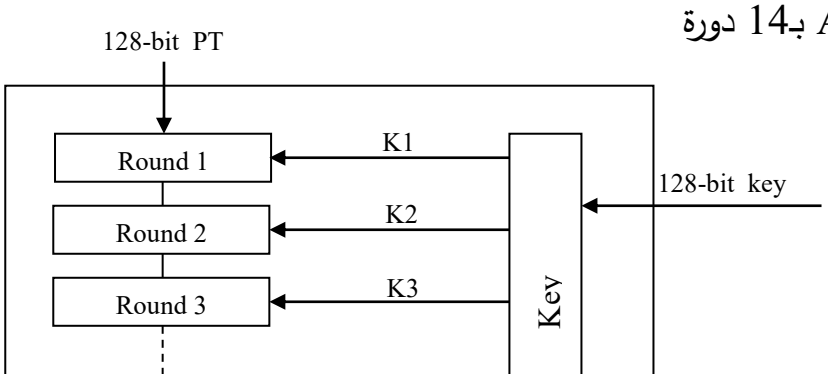
قام أحدهم باختيار الرقمين 397 و 401 واحتسب حاصل ضربهما 159197 وحاصل ضرب 396 و 400 ويساوي 158400 واختار مفتاح التشفير 343 ومفتاح فك التشفير 12007 وأراد صديقه أن يرسل له كلمة "NO" أنظر للشكل التالي يوضح عملية الإرسال:



<u>خوارزمية AES :</u>

هي اختصار لـ (Advanced Encryption Standard) من نوع التشفير المتماثل عرفت في عام 1998م، لها ثلاثة إصدارات :

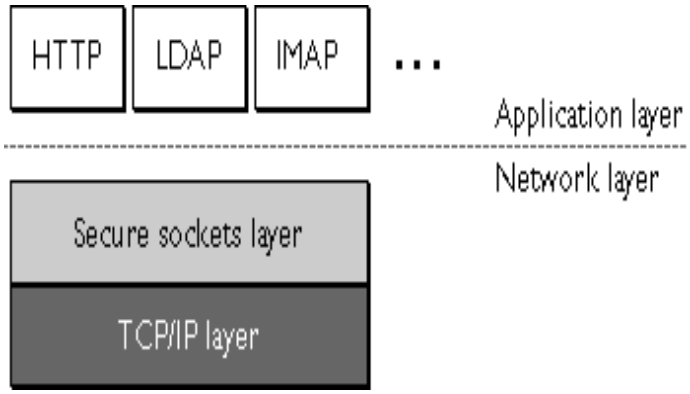
1. AES-128 بعشر دورات داخلية لتشفير النص
2. AES-192 بـ12 دورة
3. AES-256 بـ14 دورة



بروتوكول المقابس الآمنة (SSL):

إن قضية أمن التعاملات بكل أنواعها وخصوصا المالية عبر الإنترنت صارت مهمة وملحة، حتى إذا كان العمل يتطلب زمناً قليلاً من الاتصال بالشبكة. ويبدأ الأمن الأساسي للتعاملات من مرسوم " طبقة المقابس الآمنة " (Secure Sockets Layer - SSL) الذي طورته شركة نتسكيب ليعمل كطبقة برمجية فاصلة بين برنامج معين مثل المتصفح وبين آلية نقل البيانات عبر الشبكة مثل مرسوم TCP/IP.

وتقع طبقة نظام SSL بين طبقة النقل Transport Layer وطبقة التطبيقات Application Layer التي تحتوى ..HTTP وغيرها.



يتكون SSL من قسمين:

1. The SSL Record Protocol:

يقع في قمة طبقة النقل ويحدد الشكل العام المستخدم لإرسال البيانات، حيث أن أي رسالة تقسم لمجموعة سجلات (Record) بحدود 32,767 بايت، كل رسالة لها عنوان رأسي، وبداخل السجل توجد ثلاثة محتويات:

1 . MAC-DATA : التوثيق (Message Authentication Code).

2 . Actual-Data : البيانات المرسلة حالياً.

3 . Padding-Data : بيانات محشوة، لضمان أن البيانات تتكون من مجموعة من الـ Blocks وتنتهي بعد حساب الـ MAC.

2. The SSL Handshake Protocol

يقع في قمة SSL Record Protocol يحتوى على الكيفية التي يتم بها إستبدال وتحويل الرسائل بين العميل والخادم عندما يبدأون ترسيخ اتصال SSL وهذه التبادليات صممت لتسهيل الأفعال التالية:

1 – توثيق الخادم للعميل.

2 – توثيق العميل للخادم.

3 – يتيح للعميل والخادم باختيار خوارزميات التشفير والرسائل المشفرة .

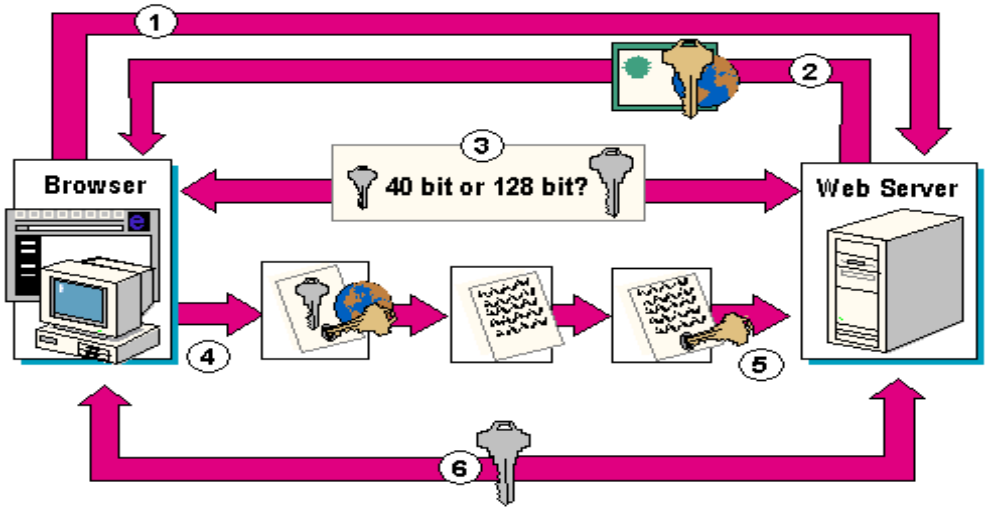
4 – استخدام تقنيات التشفير لإحداث التأمينات المشتركة.

إنشاء جلسة SSL:

جلسة SSL تشفّر كلّ البيانات بين العميل والخادم يتم إنشائها بإستخدام العمليات التالية:

1. يقيم متصفح الإنترنت وصلة إتصال آمنة بخادم الويب.
2. خادم الإنترنت يرسل للمتصفّح نسخة من شهادته، الشهادة تمكّن المتصفّح للتأكيد من هوية الخادم وسلامة محتوى الويب.
3. متصفح الإنترنت والخادم يشتغلان في تبادل تفاوض لتقرير درجة التشفير للاستعمال لضمان الاتصالات.

4. يولّد متصفح الإنترنت مفتاح جلسة (Session Key) ويشفّره بمفتاح الخادم العامّ، ثم يقوم بإرساله خادم الويب.

5. بإستخدام مفتاحه الخاص، الخادم يقوم بفك الشفرة (Decrypt) مفتاح الجلسة ويؤسّس قناة آمنة.

6. خادم الإنترنت والمتصفّح يستخدمان مفتاح الجلسة لتشفير وفك شفرة البيانات المتبادلة.